

ACTIVIDAD EVALUATIVA – EJE 1 · ENTREGA 1

Descubrimiento, análisis de requerimientos y diseño inicial
Sistema Web de Votaciones – Festival de la Leyenda Vallenata 2027

SEBASTIÁN BAUTISTA MARTÍNEZ
MARÍA LABARCA BRICEÑO
JUAN MEJÍA MAESTRE

PROFESOR

DEIVYS MORALES URIBE

DESARROLLO WEB – 4324 – 61
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Integrantes y roles.....	4
Trabajo colaborativo en el repositorio.....	4
Contexto: el Festival de la Leyenda Vallenata	6
¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?	6
Principales actividades	6
Concursos y categorías existentes	6
Tipos de participantes	6
Experiencias previas de votación o participación digital	6
Características del sitio web actual.....	6
Benchmarking de plataformas de votación	7
Premios Juventud (Univision)	7
Premios Nuestra Tierra (RCN, Colombia)	8
Eurovision Song Contest (app y televoto).....	9
Mentimeter (herramienta genérica)	10
Kahoot! (juego de preguntas y encuestas en vivo).....	11
Síntesis: qué aprovechar en nuestro proyecto	12
Planteamiento del problema	13
Objetivos.....	14
Objetivo general	14
Objetivos específicos.....	14
Alcance preliminar	15
Actores del sistema.....	17
Requerimientos funcionales	18
Requerimientos no funcionales	20
Reglas de negocio.....	21
Preguntas pendientes para el cliente.....	22
Casos de uso	23
Diagrama general de casos de uso.....	23
Especificación de casos de uso	24
Modelo conceptual de datos	33
Modelo entidad-relación.....	35
Prototipo navegable UX/UI.....	36
Identidad visual	37
Interfaz pública – vista móvil	39
Interfaz pública – vista de escritorio.....	40
Módulo de administración	42
Módulo de administración – vista móvil	44
Flujo principal	45
Riesgos y viabilidad	48
Viabilidad	48
Arquitectura preliminar	49
Conclusiones.....	53
Fuentes consultadas	54

Introducción

El presente documento corresponde a la Entrega 1 del proyecto de la asignatura Desarrollo Web: el análisis y diseño inicial de un Sistema Web de Votaciones para el Festival de la Leyenda Vallenata 2027. En esta etapa no se programa la solución definitiva; el propósito es comprender el problema, identificar a los actores, levantar requerimientos preliminares, proponer reglas de negocio, modelar los casos de uso y los datos, y validar la experiencia de usuario mediante un prototipo navegable.

Dado que los requerimientos del cliente (la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata) se encuentran en proceso de levantamiento, el equipo se abstiene de inventar decisiones: toda condición no confirmada se marca explícitamente como «Pendiente de validación» y se formula como pregunta para el cliente. La solución se plantea como una plataforma configurable, organizada bajo la jerarquía Edición → Categoría → Votación → Opción → Voto, y no como una votación única.

Integrantes y roles

El equipo está conformado por tres integrantes. Los roles se distribuyeron según las áreas de trabajo sugeridas en la actividad (coordinación, análisis, UX/UI, modelado y documentación); sin embargo, todos los integrantes participaron en la revisión del documento completo y comprenden la totalidad de la propuesta.

Tabla 1

Integrantes del equipo y distribución de roles

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Juan Mejía Maestre	Coordinación y diseño UX/UI	Coordina el cronograma y las reuniones del equipo, consolida las entregas, diseña y publica el prototipo navegable y vela por la coherencia entre requerimientos, casos de uso y pantallas. En entregas posteriores: frontend.
Sebastián Bautista Martínez	Análisis y modelado	Lidera el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio, los casos de uso y el modelo conceptual de datos. En entregas posteriores: backend (Django) y base de datos (MySQL).
María Labarca Briceño	Investigación y documentación	Lidera la investigación del contexto, el benchmarking, las preguntas al cliente y la matriz de riesgos; redacta, revisa ortografía y normas APA del documento. En entregas posteriores: pruebas y aseguramiento de calidad.

Nota. La actividad indica equipos de cuatro estudiantes; este equipo está conformado por tres integrantes, por lo que cada uno asume más de un frente de trabajo.

Trabajo colaborativo en el repositorio

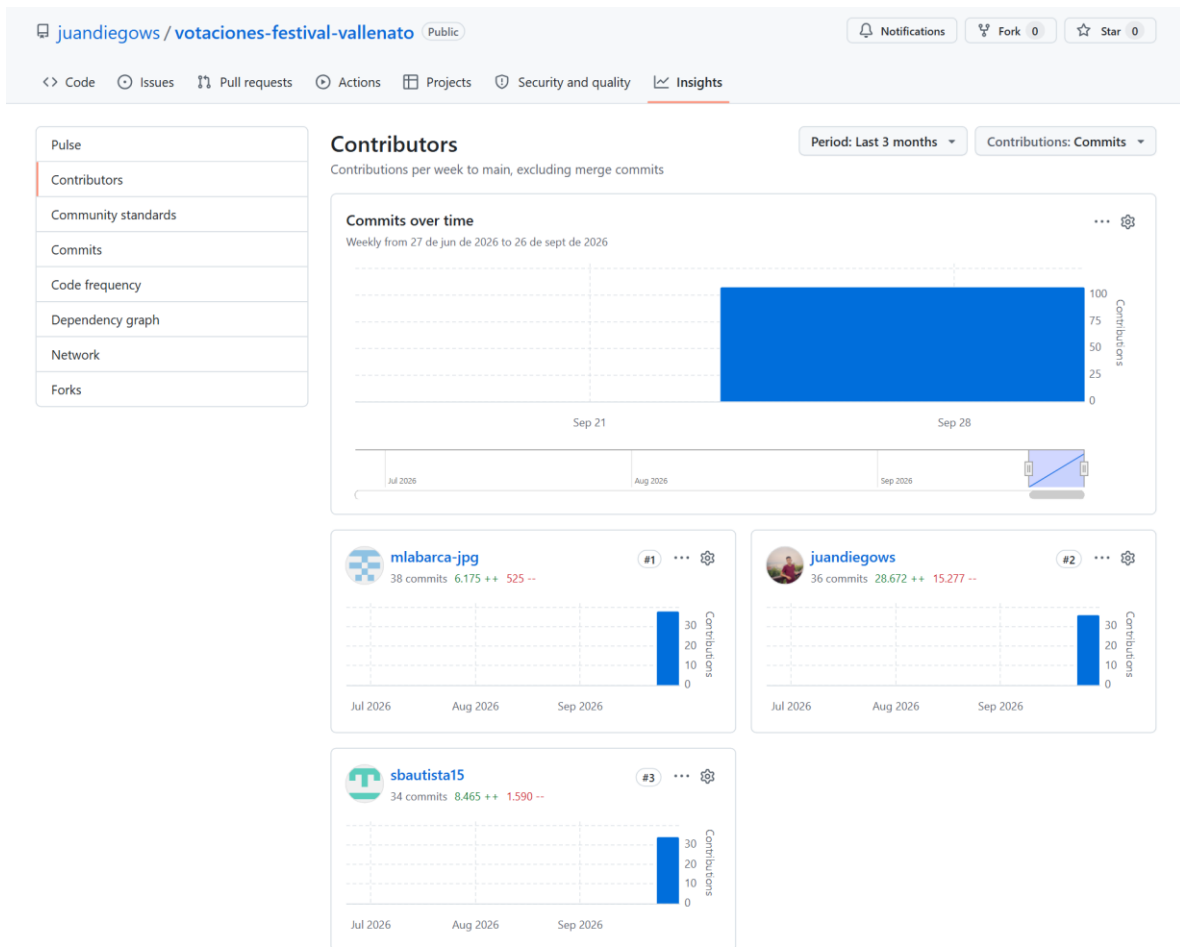
El proyecto se desarrolla en un repositorio público de GitHub en el que cada integrante registra sus aportes con su propia cuenta, y la versión publicada del prototipo se despliega en un servidor (VPS) administrado por el equipo. Al 3 de octubre de 2026, la sección Insights → Contributors muestra una participación equilibrada: María Labarca Briceño (mlabarca-jpg) con 38 commits, Juan Mejía Maestre (juandiegows) con 36 y Sebastián Bautista Martínez (sbautista15) con 34 (Figura 1). Los commits se escriben en español y describen el cambio realizado, lo que deja trazabilidad de quién aportó cada parte del análisis, la documentación y el prototipo.

Repositorio: <https://github.com/juandiegows/votaciones-festival-vallenato>

Versión publicada (VPS): <https://votaciones.juandiegows.com>

Figura 1

Aportes de cada integrante en el repositorio (GitHub Insights → Contributors)



Nota. Captura de <https://github.com/juandiegows/votaciones-festival-vallenato/graphs/contributors>, tomada el 3 de octubre de 2026. Elaboración propia.

Contexto: el Festival de la Leyenda Vallenata

¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?

Es el principal concurso de música vallenata de Colombia. Se realiza cada año en Valledupar desde 1968, a finales de abril, y lo organiza la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. En 2027 celebrará su edición número 60 (Fundación Festival de la Leyenda Vallenata [FFLV], s.f.-b, 2026).

Principales actividades

Concursos en tarima, Desfile de Piloneras, conciertos con boletería y premiación de los ganadores (FFLV, s.f.-c).

Concursos y categorías existentes

Acordeón (profesional, aficionado, juvenil, infantil y femenino), canción inédita, piquería, piloneras, mejor cajero y mejor guacharaquero; en 2027 habrá Rey de Reyes (FFLV, 2023; El Pilón, 2026). Estos concursos los decide un jurado; las votaciones del público de la plataforma son complementarias y sus categorías están por definir.

Tipos de participantes

Concursantes, jurados, público, artistas invitados, grupos de piloneras, prensa y patrocinadores (FFLV, s.f.-b).

Experiencias previas de votación o participación digital

En 2020 el Festival se realizó de forma virtual, pero los ganadores los definió el jurado (PanoramaCultural, 2020). No se encontró una votación oficial del público en línea.

Características del sitio web actual

El sitio festivalvallenato.com es informativo: noticias, concursos, programación y redes sociales. No tiene registro de usuarios ni votaciones (FFLV, s.f.-a); por eso la plataforma se propone como aplicación independiente enlazada desde el sitio.

Benchmarking de plataformas de votación

Se analizaron cinco plataformas de votación o participación del público: dos premiaciones de música latina (una de ellas colombiana), un concurso internacional con televoto, una herramienta genérica de votación en vivo y un juego de preguntas con encuestas. Para cada una se revisaron los siete aspectos solicitados.

Premios Juventud (Univision)

Tabla 2
Benchmarking: Premios Juventud (Univision)

Propósito	Votación del público por nominados en música, televisión y redes sociales (41 categorías en 2025).
Registro	Cuenta con correo electrónico; exige mayoría de edad (18 años).
Navegación	Página única de votación (premiosjuventud.com/vota) con categorías agrupadas en secciones.
Votación	Un voto por categoría por correo durante todo el periodo; confirmación visual «Gracias»; compartir en redes no suma votos.
Resultados	Se anuncian en la transmisión en vivo y luego se publican en línea.
Seguridad	Monitoreo semanal; anulación de votos con software automatizado o identidades múltiples; términos y condiciones públicos.
Aprendizaje	Voto único por categoría ligado a una cuenta, confirmación visible del voto y reglas antifraude explícitas.

Fuente: Univision, 2025a, 2025b.

Votación oficial (cerrada hasta la próxima edición):

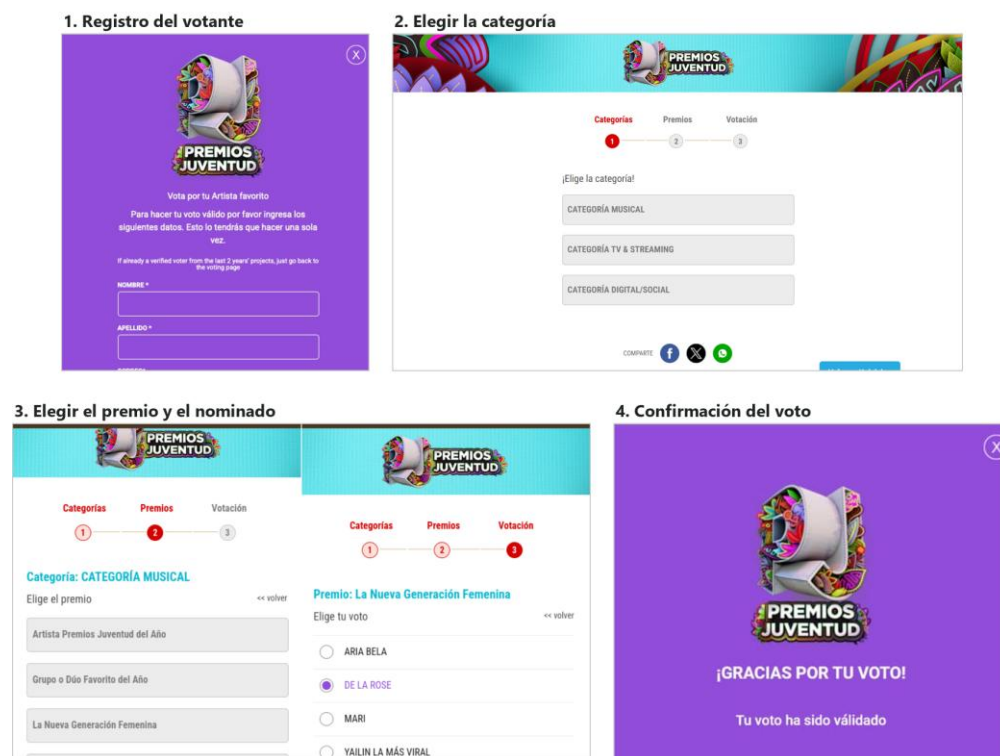
<https://www.premiosjuventud.com/vota/>

Votación de 2025 (archivo):

<https://web.archive.org/web/20250821011335/https://www.premiosjuventud.com/vota>

Figura 2

Premios Juventud 2025: cómo se vota, del registro a la confirmación, con los nominados como opciones



Nota. Elaboración propia a partir de imágenes publicadas: (1) registro del votante, en Medina (2025), <https://www.sdpmoticias.com/resizer/v2/RQ4KA7H43FBINPQQ2E6WP2PWCQ.jpg>; (2) elección de la categoría, página de votación guardada en Internet Archive (Univision, 2025c); (3) elección del premio y del nominado, en La Lista (2025), <https://k3-prod-ejecentral.s3.us-west-2.amazonaws.com/brightspot/83/13/049ffc1e44d1ac54b66dbf54745b/premios-juventud-2025-votaciones-nominados-1.jpg>; (4) confirmación del voto, en la guía oficial (Univision, 2025b), <https://st1.uvnmimg.com/04/a0/d2ff87824bf9ba55defee5566d97/votaciones-premios-juventud-2025.jpg>.

Premios Nuestra Tierra (RCN, Colombia)

Tabla 3

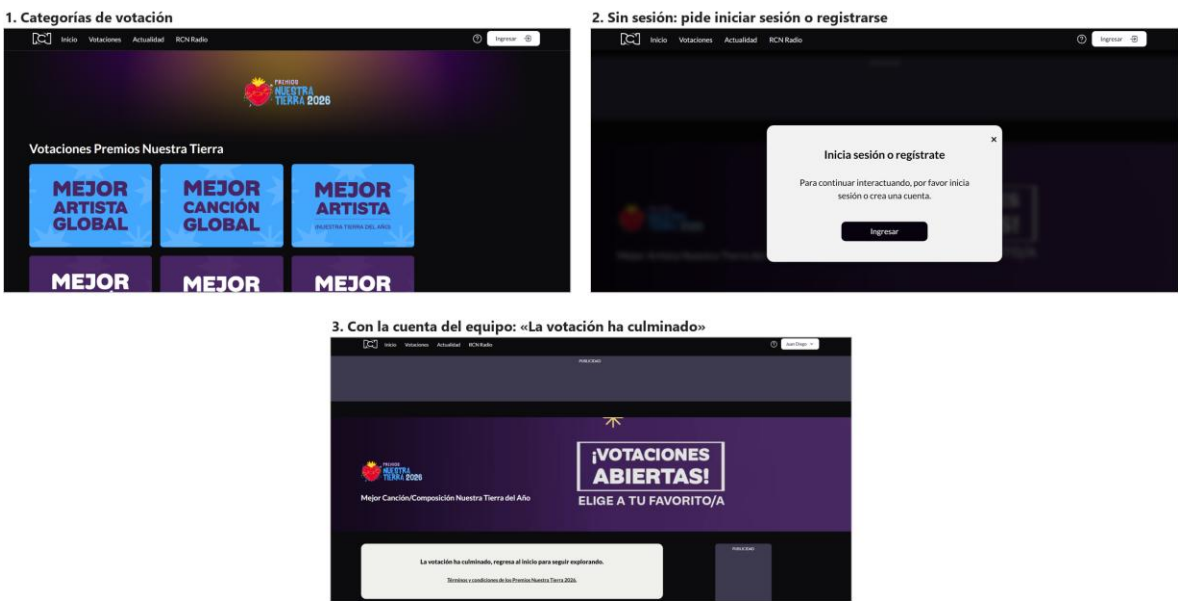
Benchmarking: Premios Nuestra Tierra (RCN, Colombia)

Propósito	Premiar la música colombiana (incluida la categoría vallenato) con participación del público.
Registro	Creación de cuenta o inicio de sesión con datos de perfil; aceptación de términos, tratamiento de datos y cookies.
Navegación	Sección «Votaciones» con categorías organizadas por género musical.
Votación	Gratuita; cada usuario puede votar según la dinámica establecida cada 24 horas, dentro de un periodo definido.
Resultados	Modelo híbrido: voto del público más jurado de periodistas; ganadores anunciados en ceremonia.
Seguridad	Registro obligatorio, límite por ventana de tiempo y restricciones territoriales.
Aprendizaje	Referente más cercano (Colombia y vallenato): límite de votos configurable por periodo y separación entre jurado y público.

Fuente: RCN Radio, 2026a, 2026b; La FM, 2026.

Sitio oficial: <https://premiosnuestratierra.rcnradio.com/votaciones/>

Figura 3
Premios Nuestra Tierra 2026: categorías, registro obligatorio y votación cerrada fuera del periodo oficial



Nota. Capturas de pantalla del sitio oficial (RCN Radio, 2026a). (1) y (2) tomadas el 3 de octubre de 2026: al abrir una categoría sin sesión, el sitio pide iniciar sesión o crear una cuenta. (3) Captura propia del equipo, tomada el 4 de octubre de 2026 con una cuenta registrada en <https://premiosnuestratierra.rcnradio.com/votaciones/mejor-cancion-composicion-nuestra-tierra-del-ano>: el sitio muestra «La votación ha culminado», porque el voto solo estuvo habilitado del 26 de marzo al 30 de abril de 2026.

Eurovision Song Contest (app y televoto)

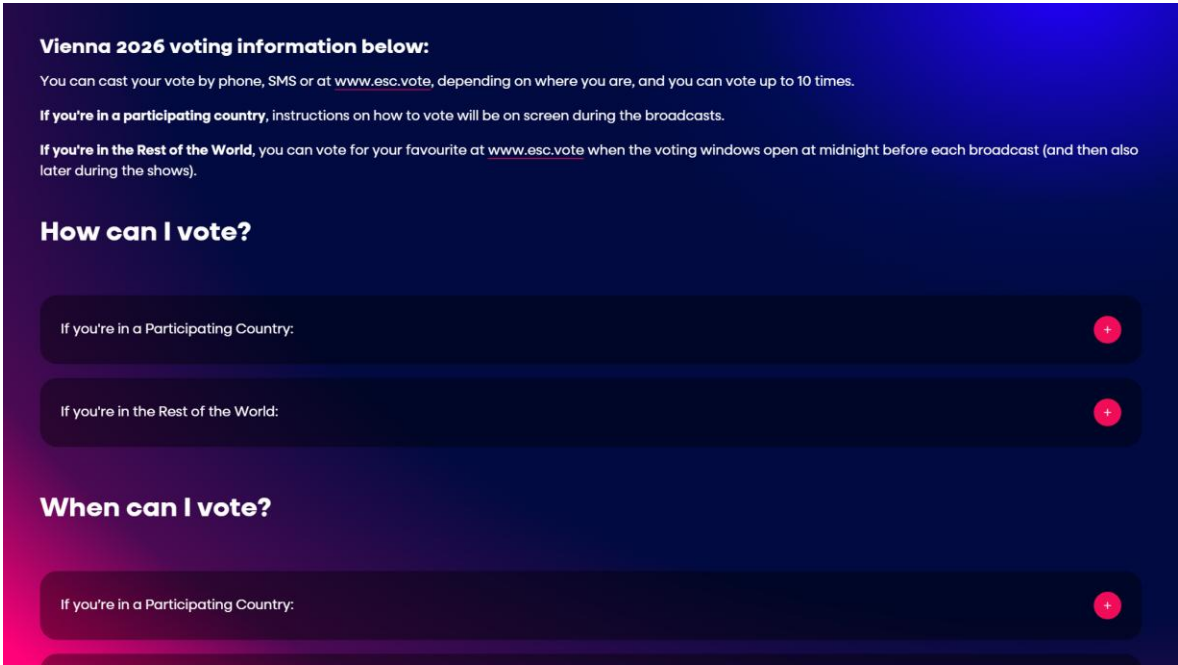
Tabla 4
Benchmarking: Eurovision Song Contest (app y televoto)

Propósito	Votación del público en vivo durante semifinales y final.
Registro	Voto por teléfono, SMS o app; desde 2023 voto en línea «Resto del Mundo» con pago por tarjeta y detección de IP.
Navegación	La app notifica la apertura de la ventana de votación y lista las presentaciones.
Votación	Límite de votos por medio de pago y por show; ventana corta sincronizada con la transmisión.
Resultados	Marcador en vivo que combina puntos del jurado y del público.
Seguridad	Límite por medio de pago, geolocalización por IP y separación entre jurado y televoto.
Aprendizaje	Ventanas de votación con apertura y cierre exactos, límite configurable y resultados visuales.

Fuente: Wikipedia, s.f.-a, s.f.-b.

Sitio oficial: <https://www.eurovision.com/vote-and-watch/>

Figura 4
Eurovision Song Contest: instrucciones oficiales para votar



Nota. Captura de pantalla del sitio oficial (European Broadcasting Union, s.f.), tomada el 3 de octubre de 2026. Se vota por teléfono, SMS o en línea, hasta 10 veces, según el país.

Mentimeter (herramienta genérica)

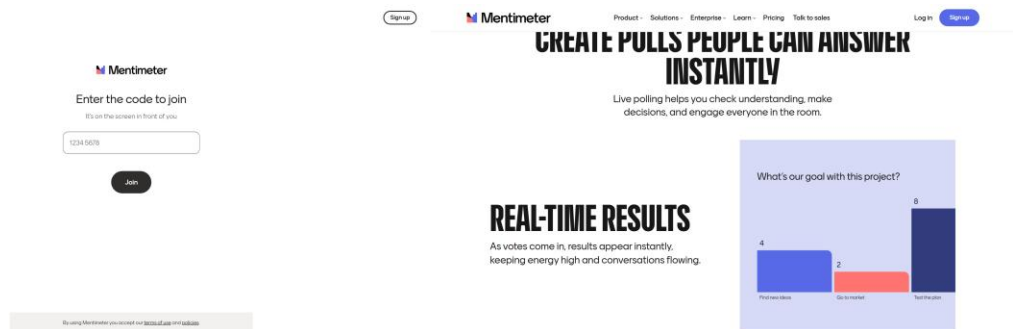
Tabla 5
Benchmarking: Mentimeter (herramienta genérica)

Propósito	Encuestas y votaciones en vivo para eventos y clases.
Registro	El participante no necesita cuenta; acceso anónimo por defecto, con identificación opcional.
Navegación	Ingreso mediante código, código QR o enlace directo.
Votación	Una respuesta por dispositivo por defecto; el organizador configura cuántos votos tiene cada participante.
Resultados	Gráficos en tiempo real y exportación a Excel.
Seguridad	Control por dispositivo; no garantiza «una persona, un voto» al no exigir autenticación.
Aprendizaje	Acceso por QR para el público presente en el Parque de la Leyenda y reglas configurables por votación.

Fuente: Mentimeter, s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c.

Sitio oficial: <https://www.menti.com/>

Figura 5
Mentimeter: ingreso con código (izquierda) y encuesta de opción múltiple con resultados en vivo (derecha)



Nota. Capturas de pantalla de menti.com y del sitio de Mentimeter (Mentimeter, s.f.-d, s.f.-e), tomadas el 3 de octubre de 2026.

Kahoot! (juego de preguntas y encuestas en vivo)

Tabla 6
Benchmarking: Kahoot! (juego de preguntas y encuestas en vivo)

Propósito	Juegos de preguntas y encuestas en vivo para clases, empresas y eventos; en las encuestas no hay respuestas correctas ni puntos (función disponible en algunos planes).
Registro	El participante no necesita cuenta: entra con un apodo (o uno generado automáticamente) y, si el anfitrión lo pide, con un identificador.
Navegación	PIN temporal del juego en kahoot.it o en la app, enlace directo o código QR; el PIN deja de funcionar al terminar la sesión.
Votación	Cada opción es un botón grande de color con una figura (triángulo, rombo, círculo o cuadrado); el participante toca la suya en el celular dentro de un tiempo límite.
Resultados	Al cerrar cada pregunta, la pantalla del anfitrión muestra un gráfico de barras con los votos por opción, en los mismos colores.
Seguridad	PIN por sesión, generador de apodos y «2-Step Join»: un patrón en pantalla que cambia cada 10 segundos aproximadamente y frena a los bots y los PIN compartidos.
Aprendizaje	Opciones grandes, de colores y fáciles de tocar en el celular; ingreso inmediato con QR durante el evento; un patrón visible solo en la tarima serviría para validar votos presenciales.

Fuente: Kahoot!, s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c.

Sitio oficial: <https://kahoot.com/>

Figura 6

Kahoot!: ingreso con PIN (izquierda) y pregunta con opciones de colores y resultados en barras (derecha)



Nota. Capturas de kahoot.it y de la página de encuestas de Kahoot! (Kahoot!, s.f.-d), tomadas el 3 de octubre de 2026.

Síntesis: qué aprovechar en nuestro proyecto

- Configurar cada votación de forma independiente: periodo de apertura y cierre, número de votos por usuario y por periodo, y visibilidad de resultados.
- Identificar al votante mediante cuenta con correo (y verificación adicional si el cliente lo aprueba), con reglas antifraude publicadas.
- Mostrar una confirmación explícita antes y después del voto (comprobante), como en Premios Juventud.
- Separar la votación del público de las decisiones del jurado, como en Premios Nuestra Tierra y Eurovision.
- Facilitar el acceso desde el evento presencial con un enlace corto o código QR, como en Mentimeter.
- Mostrar las opciones como botones grandes, de colores y fáciles de tocar en el celular, con el resultado en barras de los mismos colores, como en Kahoot!.

Planteamiento del problema

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata no cuenta con un canal digital propio, seguro y configurable para que el público participe mediante votaciones en las distintas actividades del Festival. Su sitio web actual es informativo: no permite registrar participantes ni emitir votos, y las experiencias de participación digital se han limitado a redes sociales y a terceros, sin control sobre la identidad del votante, la unicidad del voto ni la trazabilidad de los resultados.

Además, las votaciones posibles son variadas (canciones, artistas, agrupaciones, comparsas, Piloneras, vestuario, reconocimientos del público) y cambian en cada edición, por lo que una solución construida para una sola votación no resolvería la necesidad. Se requiere, entonces, una plataforma web responsive que permita a la Fundación crear y administrar votaciones por edición y categoría, y al público votar de forma sencilla desde su celular, con reglas claras y resultados confiables.

Pregunta orientadora: *¿cómo diseñar una plataforma web configurable, intuitiva, segura y escalable que permita gestionar diferentes tipos de votaciones del Festival de la Leyenda Vallenata?*

Objetivos

Objetivo general

- Diseñar una propuesta inicial de plataforma web configurable, intuitiva, segura y escalable que permita a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata gestionar diferentes tipos de votaciones del público, organizadas por edición, categoría, votación y opción, con base en el análisis del contexto y en requerimientos preliminares validables con el cliente.

Objetivos específicos

- **Caracterizar** el contexto del Festival y analizar al menos tres plataformas de votación existentes para identificar buenas prácticas aplicables.
- **Identificar** los actores, requerimientos funcionales y no funcionales y reglas de negocio preliminares, diferenciando lo confirmado de lo pendiente de validación.
- **Modelar** el comportamiento del sistema mediante casos de uso y su estructura de información mediante un modelo conceptual de datos con cardinalidades.
- **Prototipar** una interfaz navegable mobile-first que cubra el flujo de votación del público y las funciones básicas de administración.
- **Evaluar** los riesgos del proyecto y proponer una arquitectura preliminar basada en Django y MySQL integrable al sitio del Festival.

Alcance preliminar

La Tabla 7 clasifica los elementos candidatos del sistema en tres estados: Incluido (forma parte de la propuesta), No incluido (queda fuera de esta solución) y Pendiente de validación (depende de una decisión del cliente). Los elementos pendientes están vinculados a las preguntas de la sección «Preguntas pendientes para el cliente».

Tabla 7

Alcance preliminar del sistema

Elemento	Estado	Justificación
Gestión de ediciones del Festival	Incluido	Permite reutilizar la plataforma en 2027 y en ediciones futuras.
Gestión de categorías	Incluido	Organiza las votaciones según la jerarquía exigida.
Gestión de votaciones configurables	Incluido	Núcleo del sistema: fechas, límite de votos y visibilidad de resultados.
Gestión de opciones (con imagen y descripción)	Incluido	Cada votación necesita opciones administrables.
Registro e inicio de sesión de votantes	Incluido	Permite identificar al votante y aplicar las reglas de voto.
Emisión de voto con confirmación y comprobante	Incluido	Flujo principal solicitado en el enunciado.
Consulta de resultados por el administrador	Incluido	Necesaria para la toma de decisiones de la Fundación.
Registro de auditoría de acciones administrativas	Incluido	Aporta trazabilidad y transparencia.
Interfaz responsive (móvil, tablet y escritorio)	Incluido	El público votará principalmente desde el celular.
Publicación de resultados al público	Incluido	El administrador elige, por edición o por votación, mostrarlos en tiempo real, al cierre o no publicarlos (RN-07); la Fundación solo debe indicar cuál prefiere (P-04).
Confirmación del correo al registrarse	Incluido	El votante confirma su correo con un enlace antes de poder votar (RN-18).
Código de verificación (OTP) al momento de votar	Pendiente de validación	Un código por SMS o correo en cada voto dificulta los votos falsos, pero tiene costo por mensaje y hace más lento el voto (P-02).
Documento de identidad al registrarse	Pendiente de validación	Queda como opción que la administración activa en Configuración, desactivada por defecto: ninguno de los referentes del benchmarking lo pide y algunas personas se sienten inseguras al compartir su cédula. La Fundación decide si se activa (P-01).
Inicio de sesión con redes sociales	Pendiente de validación	Facilita el registro con Google o Facebook, pero implica integración con terceros (P-01).
Integración con el voto del jurado o ponderación	Pendiente de validación	Falta saber si el voto del público solo entrega un premio propio o si se suma al puntaje de los jurados (P-05).
Subdominio institucional del Festival	Pendiente de validación	Publicar la plataforma en un dominio del Festival (p. ej., votaciones.festivalvallenato.com) requiere que la Fundación configure su DNS (P-14).

Elemento	Estado	Justificación
Pagos, venta de boletería o votos pagos	No incluido	Fuera del propósito de votación del público; ya existe un operador de boletería.
Aplicación móvil nativa (Android/iOS)	No incluido	Se cubre con una web responsive; reduce costo y tiempo.
Inscripción de concursantes y calificación de jurados	No incluido	Son procesos distintos a la votación del público.
Transmisión de audio o video en vivo	No incluido	Se enlaza a canales existentes del Festival si se requiere.

Actores del sistema

Se identificaron tres actores principales exigidos por la actividad y un actor potencial cuyo rol depende de la validación del cliente. El Votante es una especialización del Visitante: hereda sus acciones y agrega las de votación.

Tabla 8
Actores del sistema

Actor	Descripción	Propósito	Responsabilidades y acciones	Restricciones
Visitante	Persona que ingresa al sitio sin autenticarse.	Conocer la oferta de votaciones de la edición vigente.	Consultar categorías, votaciones y opciones; ver resultados publicados; registrarse; iniciar sesión.	No puede votar ni acceder al panel de administración.
Votante	Persona registrada y autenticada en la plataforma (hereda las acciones del Visitante).	Participar en las votaciones respetando las reglas establecidas.	Emitir votos en votaciones abiertas, confirmar el voto, consultar sus comprobantes, cerrar sesión, recuperar contraseña.	Solo vota dentro del periodo de la votación y según el límite configurado (RN-03, RN-04); no puede modificar un voto confirmado (RN-05).
Administrador	Funcionario autorizado de la Fundación.	Configurar y supervisar las votaciones y sus resultados.	Gestionar ediciones, categorías, votaciones y opciones; consultar, exportar y publicar resultados; consultar auditoría.	No puede votar en nombre de terceros ni alterar votos; no puede eliminar votaciones con votos (RN-09); sus acciones quedan auditadas (RN-12).
Jurado (pendiente de validación)	Integrante del jurado oficial de un concurso.	Por definir con el cliente.	Por definir: podría consultar resultados del público o registrar calificaciones.	No se modela en esta entrega hasta que el cliente confirme su rol (P-05).

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales son preliminares: se derivan del enunciado, del benchmarking y del flujo principal solicitado. Los que dependen de decisiones del cliente se marcan como «Pendiente de validación».

Tabla 9
Requerimientos funcionales preliminares

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Estado
RF-01	El sistema deberá permitir que un visitante se registre como votante con nombres, apellidos, correo electrónico, contraseña y aceptación de la política de tratamiento de datos, y que confirme su correo mediante un enlace enviado al registrarse. El tipo y número de documento son opcionales: la administración puede activarlos en la configuración (por defecto no se piden), y si los activa, quien ya tenga cuenta sin documento debe completarlo antes de votar. Exigirlo, así como otros campos (celular, municipio, edad), queda pendiente de validación (P-01).	Visitante	Alta	Preliminar
RF-02	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión con correo y contraseña, diferenciando los roles votante y administrador.	Votante, Administrador	Alta	Preliminar
RF-03	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado.	Votante, Administrador	Media	Preliminar
RF-04	El sistema deberá mostrar las categorías activas de la edición vigente.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-05	El sistema deberá listar las votaciones de una categoría indicando su estado (programada, abierta o cerrada) y permitir filtrarlas por estado.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-06	El sistema deberá mostrar el detalle de una votación: descripción, reglas, fechas de apertura y cierre, y sus opciones con nombre, descripción e imagen.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-07	El sistema deberá permitir que un votante autenticado seleccione una opción y confirme su voto en una pantalla de confirmación antes de registrarlo.	Votante	Alta	Preliminar
RF-08	El sistema deberá validar, antes de registrar un voto, que el usuario esté autenticado, que la votación esté abierta y que no haya superado el límite de votos configurado.	Sistema	Alta	Preliminar
RF-09	El sistema deberá generar un comprobante con código único, fecha y hora para cada voto, y permitir al votante consultar el historial de sus votos.	Votante	Media	Preliminar
RF-10	El sistema deberá permitir crear, consultar, editar y cerrar ediciones del Festival.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-11	El sistema deberá permitir crear, consultar, editar, ordenar y activar o desactivar categorías asociadas a una edición.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-12	El sistema deberá permitir crear, consultar, editar y cerrar votaciones configurando categoría, título, descripción, fechas, límite de votos por usuario y visibilidad de resultados.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-13	El sistema deberá permitir crear, editar, ordenar y eliminar las opciones de una votación (nombre, descripción, imagen y enlace multimedia opcional).	Administrador	Alta	Preliminar
RF-14	El sistema deberá mostrar los resultados de cada votación (votos por opción, porcentaje y total) mediante tabla y gráfico, y permitir exportarlos en formato CSV.	Administrador	Alta	Preliminar

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Estado
RF-15	El sistema deberá permitir publicar los resultados para el público según la configuración elegida, por votación o para todas las votaciones de una edición a la vez.	Administrador, Visitante	Media	Pendiente de validación
RF-16	El sistema deberá registrar en un log de auditoría las acciones administrativas (quién, qué, cuándo y desde qué IP).	Sistema, Administrador	Media	Preliminar
RF-17	El sistema deberá permitir gestionar cuentas de administradores y sus permisos.	Administrador	Media	Pendiente de validación
RF-18	El sistema deberá verificar el correo electrónico (u otro medio) del votante antes de habilitarlo para votar.	Sistema	Media	Pendiente de validación

Requerimientos no funcionales

Tabla 10

Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Seguridad	Toda comunicación usará HTTPS; las contraseñas se almacenarán con hash (PBKDF2, predeterminado en Django); se aplicará protección CSRF, validación de formularios del lado del servidor y bloqueo temporal tras intentos fallidos de inicio de sesión.
RNF-02	Rendimiento	Las páginas públicas y el registro del voto deberán responder en menos de 3 segundos en condiciones normales. La concurrencia esperada en los días del Festival queda pendiente de validación (P-13).
RNF-03	Usabilidad	Un votante autenticado deberá poder emitir un voto en máximo 4 pasos (categoría → votación → opción → confirmación), con mensajes claros de éxito y error.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante los periodos de votación, con copias de seguridad diarias de la base de datos.
RNF-05	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en Android e iOS.
RNF-06	Diseño responsive	La interfaz se construirá con enfoque mobile-first (desde 360 px de ancho) usando Bootstrap, y se adaptará a tablet y escritorio.
RNF-07	Accesibilidad	Se seguirán las pautas WCAG 2.1 nivel AA: contraste suficiente, textos alternativos en imágenes, etiquetas en formularios y navegación por teclado.
RNF-08	Protección de datos	El tratamiento de datos personales cumplirá la Ley 1581 de 2012: autorización previa, finalidad informada y derechos de consulta, actualización y supresión.
RNF-09	Auditoría	Las acciones administrativas y los votos quedarán registrados con fecha y hora, sin permitir su modificación manual.
RNF-10	Escalabilidad	Nuevas ediciones, categorías y votaciones se crearán por configuración, sin cambiar el código; la arquitectura permitirá crecer horizontalmente.
RNF-11	Mantenibilidad	El código seguirá el patrón MVT de Django, organizado en aplicaciones modulares, con guía de estilo PEP 8 y control de versiones en Git.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio expresan condiciones que el sistema debe hacer cumplir. Solo dos están confirmadas (por el enunciado y por la normativa colombiana); las demás son preliminares o están pendientes de validación con la Fundación.

Tabla 11
Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Estado
RN-01	Toda votación pertenece a una única categoría y toda categoría a una única edición (Edición → Categoría → Votación → Opción → Voto).	Confirmada (enunciado)
RN-02	Solo los usuarios registrados y autenticados pueden votar; los visitantes únicamente consultan.	Preliminar
RN-03	Solo se aceptan votos entre la fecha y hora de apertura y de cierre configuradas para cada votación.	Preliminar
RN-04	El límite de votos por usuario se configura por edición (por defecto, uno por votación) y una votación puede personalizarlo; la frecuencia alternativa (por ejemplo, un voto diario) está por definir.	Pendiente de validación
RN-05	Un voto confirmado no puede ser modificado ni anulado por el votante.	Pendiente de validación
RN-06	Una votación solo puede abrirse si tiene al menos dos opciones activas.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-07	La visibilidad de los resultados para el público (en tiempo real, al cierre o no publicar) se configura por edición y aplica a todas sus votaciones; una votación puede personalizarla y entonces no hereda la de la edición. Por defecto, al cierre.	Pendiente de validación
RN-08	La votación del público es independiente de la decisión de los jurados oficiales y no la reemplaza.	Pendiente de validación
RN-09	No se pueden eliminar votaciones ni opciones que ya tengan votos; solo pueden cerrarse o archivarse.	Preliminar
RN-10	Para registrarse es obligatorio aceptar la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).	Confirmada (normativa)
RN-11	Pueden existir restricciones de edad mínima o de territorio para votar.	Pendiente de validación
RN-12	Toda creación, modificación, cierre o publicación realizada por un administrador queda registrada en la auditoría.	Preliminar
RN-13	El sitio público muestra las votaciones programadas y abiertas; las cerradas siguen visibles durante un número de días configurable después del cierre (por defecto 7; 0 = se ocultan al cerrar) o siempre.	Pendiente de validación
RN-14	Las categorías y votaciones de ediciones cerradas no se muestran al público.	Pendiente de validación
RN-15	No se pueden agregar opciones a una votación cerrada ni categorías a una edición cerrada; lo existente se puede corregir.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-16	El administrador puede pausar todas las votaciones de una edición; mientras dure la pausa no se reciben votos, aunque la votación esté dentro de sus fechas.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-17	El documento de identidad se pide solo si la administración lo activa (por defecto no). Activado, cada documento (tipo y número) solo puede asociarse a una cuenta y quien no lo tenga debe completarlo antes de votar (P-01).	Pendiente de validación
RN-18	Solo pueden votar los usuarios que hayan confirmado su correo electrónico; el enlace de confirmación vence tras un plazo configurable.	Preliminar (propuesta del equipo)

Preguntas pendientes para el cliente

Las siguientes preguntas deben resolverse con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para confirmar o ajustar las reglas y los requerimientos marcados como pendientes.

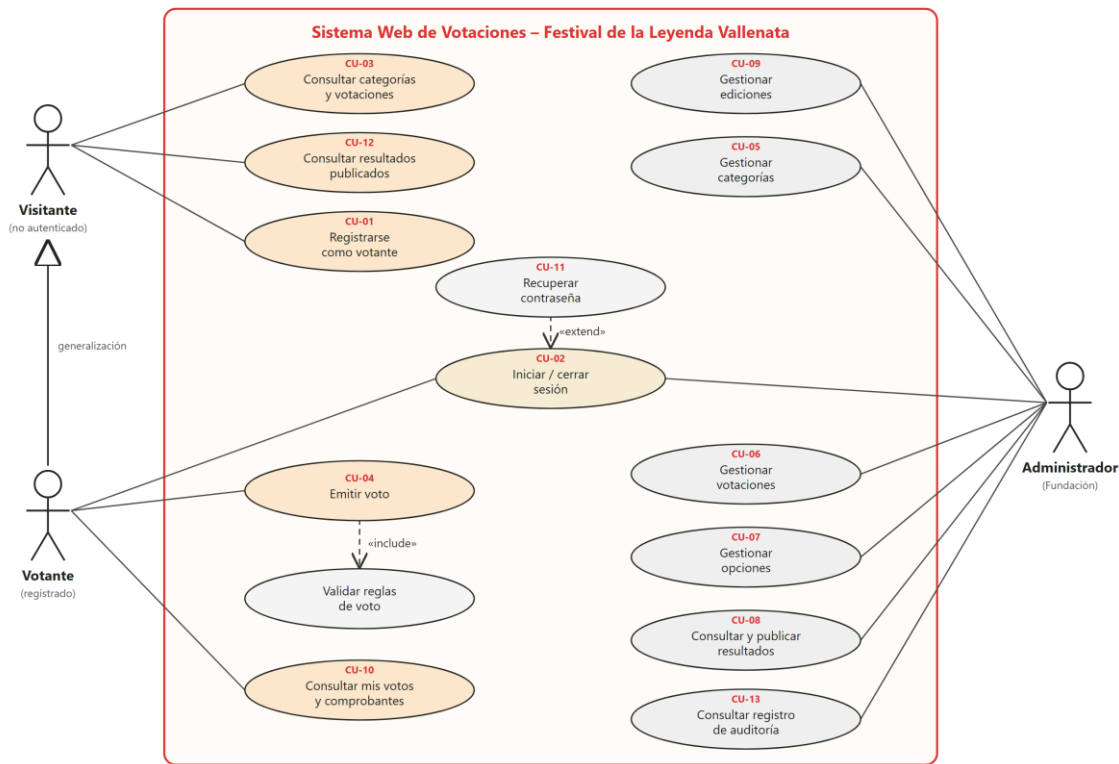
Tabla 12
Preguntas para el cliente

ID	Tema	Pregunta
P-01	Registro de votantes	¿Se exigirá el documento de identidad al registrarse o basta con el correo confirmado? El documento evita cuentas duplicadas, pero algunas personas pueden sentirse inseguras al compartirlo. El equipo recomienda no pedirlo (ninguno de los referentes lo hace) y dejarlo como opción que la administración puede activar. ¿Se pedirán otros datos (celular, municipio, edad) o se permitirá el registro con redes sociales (Google, Facebook)?
P-02	Registro de votantes	La cuenta ya exige confirmar el correo. ¿Se requiere además un código de verificación (OTP por SMS o correo) al momento de votar?
P-03	Frecuencia de voto	¿Cuántas veces puede votar una persona en cada votación: una sola vez, una vez al día o un número configurable?
P-04	Resultados	La plataforma permite mostrar los resultados en tiempo real, al cierre o no publicarlos. ¿Cuál prefiere la Fundación y debe ser igual para toda la edición o puede variar por votación?
P-05	Jurados	¿Existe alguna relación entre el voto del público y la decisión de los jurados (ponderación, premio independiente)? ¿Los jurados usarán la plataforma?
P-06	Categorías	¿Qué categorías y votaciones se habilitarán en 2027? ¿Quién define las opciones de cada votación y con cuánta anticipación?
P-07	Categorías	¿Las votaciones estarán disponibles antes, durante o después de los días del Festival? ¿Puede haber varias abiertas al mismo tiempo?
P-08	Datos personales	¿La Fundación cuenta con una política de tratamiento de datos vigente? ¿Se usarán los datos para fines de mercadeo o boletines?
P-09	Datos personales	¿Cuánto tiempo deben conservarse los datos de los votantes y los votos después de cerrada la edición?
P-10	Reglas	¿Existe una edad mínima para votar? ¿Pueden votar personas desde el exterior?
P-11	Reglas	¿Se permite que un votante cambie o anule su voto antes del cierre?
P-12	Administración	¿Cuántos administradores habrá y con qué niveles de permiso (por ejemplo, solo consulta de resultados)?
P-13	Administración	¿Cuántos votantes se esperan en total y cuántos simultáneos en el momento de mayor tráfico?
P-14	Integración	¿Se autoriza publicar la aplicación en un subdominio del sitio oficial? ¿Quién administra el dominio y el hosting actual?
P-15	Imagen	¿Existe un manual de identidad visual del Festival que deba respetarse en la plataforma?
P-16	Resultados	¿Cuánto tiempo deben seguir visibles en el sitio las votaciones cerradas y sus resultados: unos días, hasta la siguiente edición o siempre?
P-17	Ediciones	¿El público debe poder consultar las ediciones anteriores (histórico de categorías, votaciones y resultados) o solo la edición vigente?

Casos de uso

Diagrama general de casos de uso

Figura 7
Diagrama general de casos de uso



Nota: el actor **Jurado** y la integración con jurados quedan como **Pendiente de validación** (pregunta P-05); no se modelan casos de uso para él en esta entrega.
El Votante hereda los casos de uso del Visitante. CU-04 incluye siempre la validación de reglas RN-02 a RN-05.

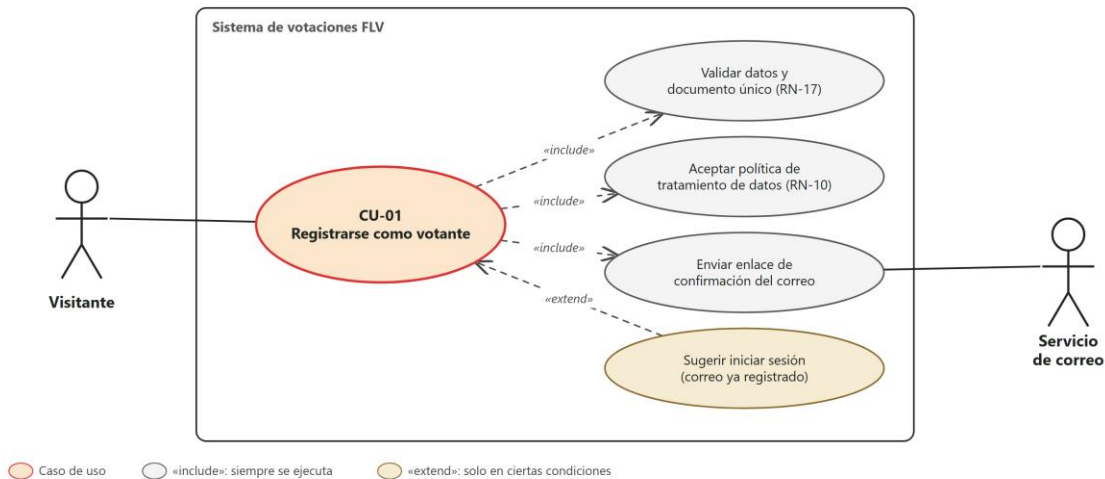
Nota. Elaboración propia. Los casos CU-01 a CU-08 se documentan a continuación; CU-09 a CU-13 se resumen en la tabla de casos de uso complementarios.

Especificación de casos de uso

Tabla 13
CU-01 – Registrarse como votante

Código y nombre	CU-01 – Registrarse como votante
Objetivo	Crear una cuenta de votante para poder participar en las votaciones.
Actor principal	Visitante
Precondiciones	• El visitante no tiene sesión iniciada. • El correo no está registrado previamente.
Flujo principal	1. El visitante selecciona «Registrarse». 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El visitante ingresa nombres, apellidos, correo y contraseña (dos veces). 4. El visitante lee y acepta la política de tratamiento de datos. 5. El sistema valida los datos (formato del correo, coincidencia y fortaleza de la contraseña). 6. El sistema crea la cuenta con rol votante y muestra un mensaje de éxito.
Flujos alternativos	5a. Datos inválidos: el sistema señala los campos con error y conserva lo diligenciado. 5b. Correo ya registrado: el sistema sugiere iniciar sesión o recuperar la contraseña. 4a. No acepta la política: el sistema no permite continuar (RN-10).
Postcondiciones	• Existe una cuenta de votante registrada con la autorización de datos.
Requerimientos relacionados	RF-01, RF-18 · RN-10

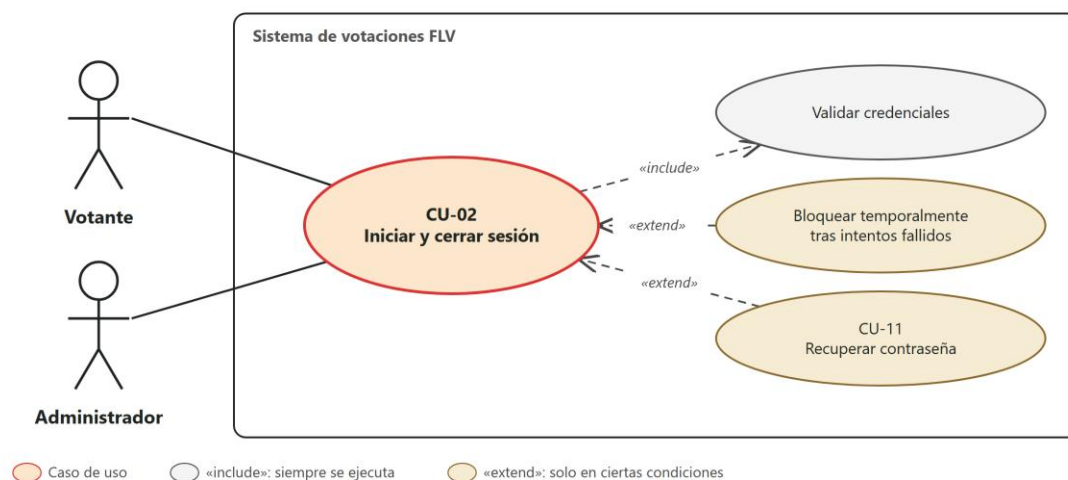
Figura 8
Diagrama del caso de uso CU-01 – Registrarse como votante



Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-01.vsd](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-01.drawio](#) (draw.io).

Tabla 14*CU-02 – Iniciar y cerrar sesión*

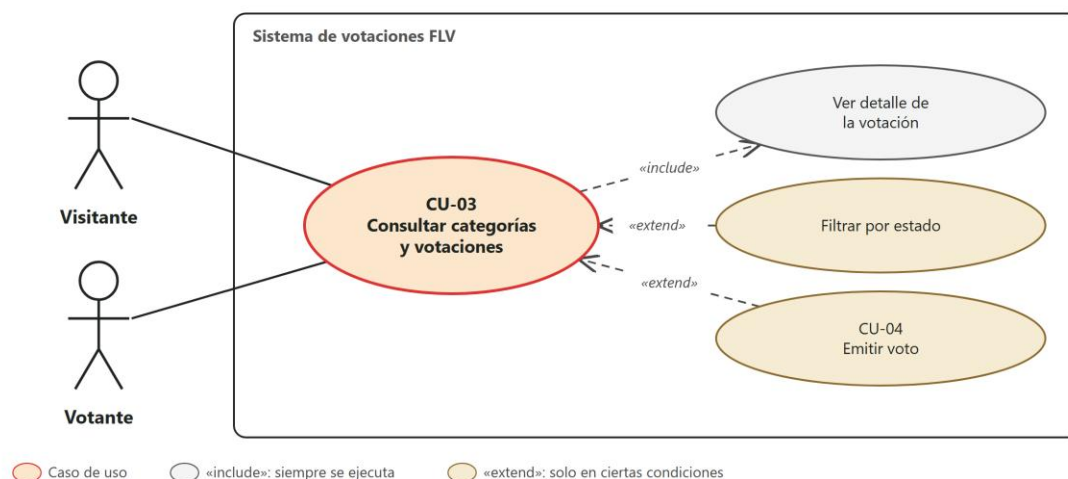
Código y nombre	CU-02 – Iniciar y cerrar sesión
Objetivo	Autenticar al usuario según su rol.
Actor principal	Votante, Administrador
Precondiciones	• El usuario tiene una cuenta registrada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona «Iniciar sesión». 2. El sistema solicita correo y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El sistema valida las credenciales y el rol. 5. El sistema redirige al votante a la página de origen o al administrador al panel.
Flujos alternativos	4a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico y, tras varios intentos fallidos, bloquea temporalmente el acceso. 3a. Olvidó la contraseña: se ejecuta CU-11 (Recuperar contraseña). Cerrar sesión: el usuario selecciona «Cerrar sesión» y el sistema invalida la sesión.
Postcondiciones	• El usuario queda autenticado con los permisos de su rol.
Requerimientos relacionados	RF-02, RF-03 · RNF-01

Figura 9*Diagrama del caso de uso CU-02 – Iniciar y cerrar sesión*

Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-02.vsd](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-02.drawio](#) (draw.io).

Tabla 15*CU-03 – Consultar categorías y votaciones*

Código y nombre	CU-03 – Consultar categorías y votaciones
Objetivo	Conocer las votaciones disponibles de la edición vigente.
Actor principal	Visitante (y Votante)
Precondiciones	• Existe una edición activa con categorías activas.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a «Categorías». 2. El sistema lista las categorías activas de la edición vigente. 3. El usuario selecciona una categoría. 4. El sistema lista sus votaciones con estado (programada, abierta, cerrada). 5. El usuario abre una votación. 6. El sistema muestra el detalle, las reglas, las fechas y las opciones.
Flujos alternativos	2a. No hay categorías activas: el sistema informa que pronto se publicarán votaciones. 4a. El usuario filtra por estado: el sistema actualiza el listado.
Postcondiciones	• El usuario conoce el detalle de la votación.
Requerimientos relacionados	RF-04, RF-05, RF-06

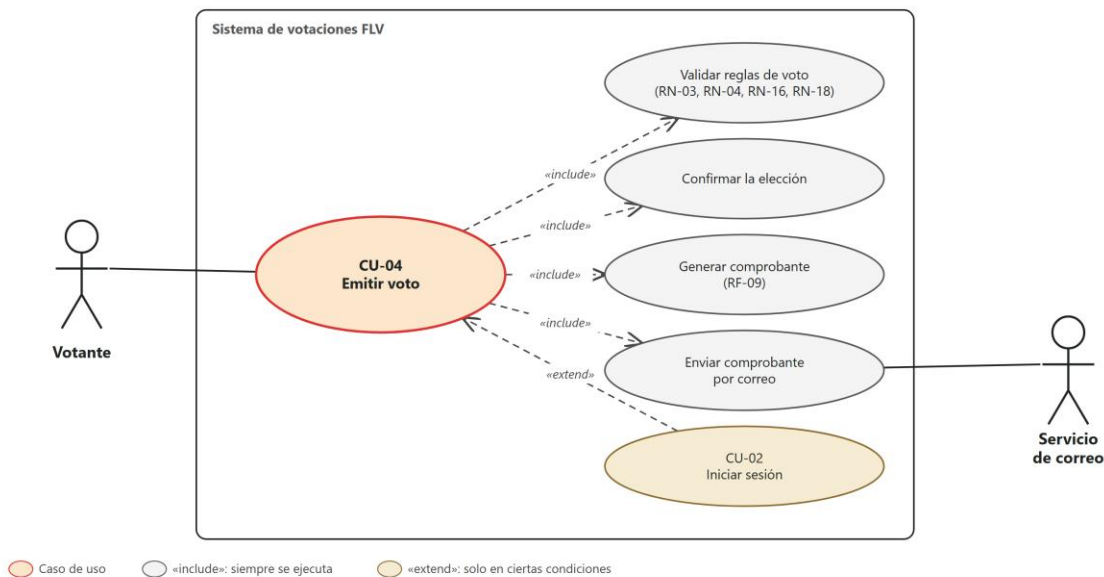
Figura 10*Diagrama del caso de uso CU-03 – Consultar categorías y votaciones*

Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-03.vsd](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-03.drawio](#) (draw.io).

Tabla 16
CU-04 – Emitir voto

Código y nombre	CU-04 – Emitir voto
Objetivo	Registrar el voto del votante por una opción de una votación abierta.
Actor principal	Votante
Precondiciones	• El votante ha iniciado sesión (RN-02). • La votación está abierta (RN-03).
Flujo principal	1. El votante abre el detalle de la votación. 2. El votante selecciona una opción. 3. El votante pulsa «Votar». 4. El sistema muestra la pantalla de confirmación con la opción elegida y advierte que el voto no podrá cambiarse. 5. El votante confirma. 6. El sistema valida las reglas de voto (include: Validar reglas de voto). 7. El sistema registra el voto y genera un comprobante con código único. 8. El sistema muestra el mensaje posterior y, si la configuración lo permite, los resultados.
Flujos alternativos	1a. Visitante sin sesión: el sistema lo redirige a iniciar sesión y luego lo devuelve a la votación. 5a. El votante cancela: vuelve al paso 2 sin registrar el voto. 6a. Ya votó (RN-04): el sistema muestra «Ya votaste» y el comprobante existente. 6b. La votación cerró durante el proceso: el sistema rechaza el voto e informa el motivo.
Postcondiciones	• El voto queda registrado y es inmodificable (RN-05). • El conteo de la opción se incrementa.
Requerimientos relacionados	RF-07, RF-08, RF-09 · RN-02 a RN-05, RN-07

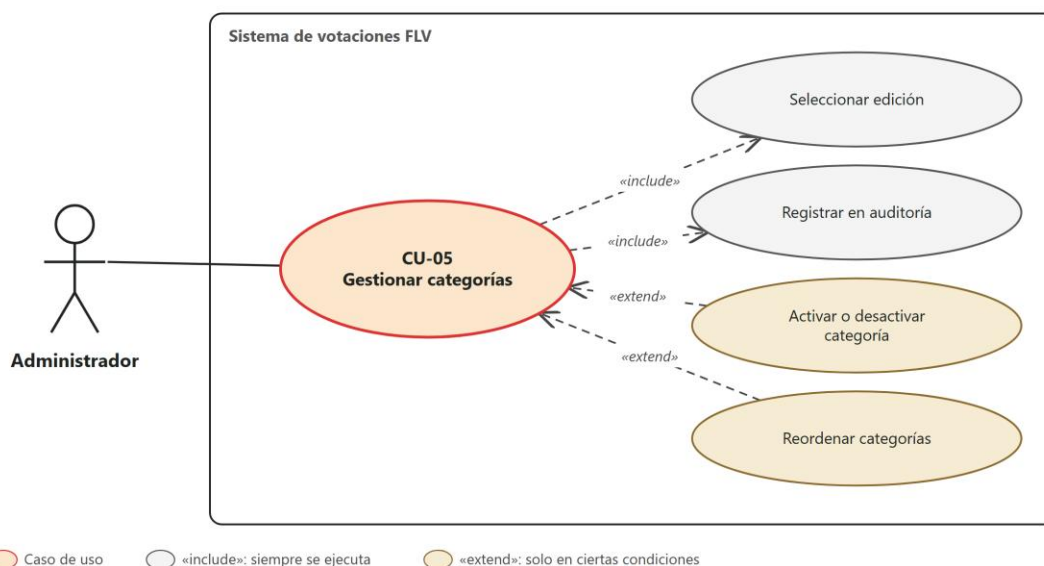
Figura 11
Diagrama del caso de uso CU-04 – Emitir voto



Nota. Elaboración propia. Archivos editables: <docs/diagramas/casos-de-uso/CU-04.vsd> (Visio) y <docs/diagramas/casos-de-uso/CU-04.drawio> (draw.io).

Tabla 17*CU-05 – Gestionar categorías*

Código y nombre	CU-05 – Gestionar categorías
Objetivo	Crear y mantener las categorías de una edición.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • Existe al menos una edición.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a «Gestión de categorías». 2. El sistema lista las categorías con su estado y orden. 3. El administrador elige crear o editar una categoría. 4. El sistema muestra el formulario (edición, nombre, descripción, orden, activa). 5. El administrador guarda los cambios. 6. El sistema valida, guarda y registra la acción en la auditoría (RN-12).
Flujos alternativos	5a. Nombre duplicado en la misma edición: el sistema muestra un error. 3a. Desactivar categoría: deja de mostrarse al público, pero se conservan sus votaciones y votos.
Postcondiciones	• La categoría queda creada o actualizada.
Requerimientos relacionados	RF-11 · RN-01, RN-12

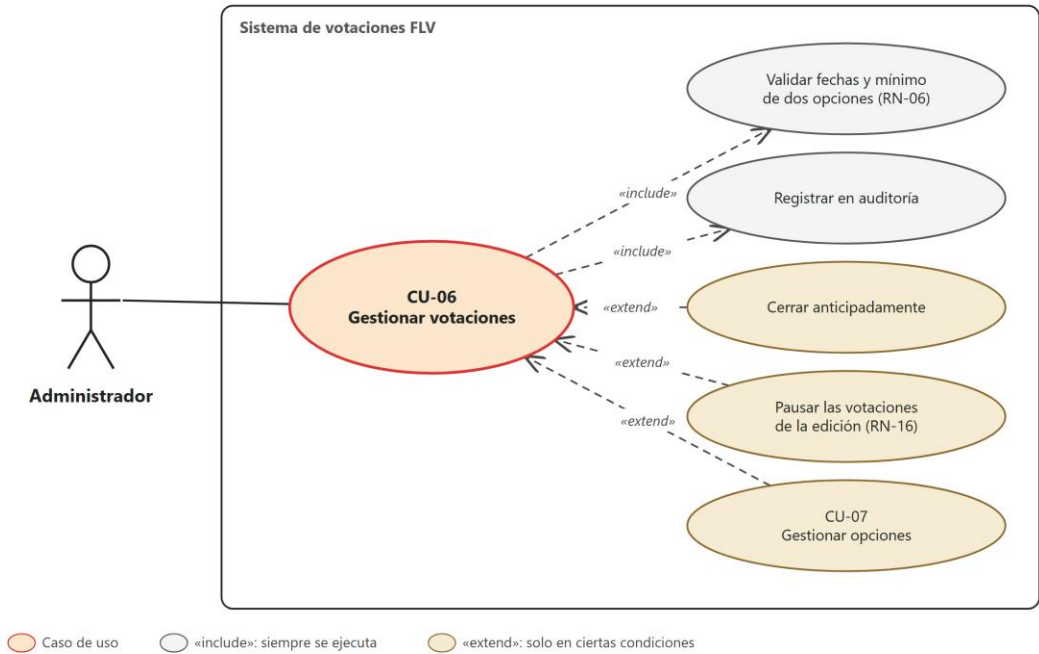
Figura 12*Diagrama del caso de uso CU-05 – Gestionar categorías*

Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-05.vsdx](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-05.drawio](#) (draw.io).

Tabla 18
CU-06 – Gestionar votaciones

Código y nombre	CU-06 – Gestionar votaciones
Objetivo	Crear y configurar votaciones dentro de una categoría.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • Existe al menos una categoría.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a «Gestión de votaciones». 2. El sistema lista las votaciones con filtros por categoría y estado. 3. El administrador crea o edita una votación. 4. Diligencia categoría, título, descripción, fechas de apertura y cierre, votos por usuario y visibilidad de resultados. 5. El sistema valida que la fecha de cierre sea posterior a la de apertura. 6. El sistema guarda y registra la auditoría.
Flujos alternativos	5a. Intentar abrir con menos de dos opciones: el sistema lo impide (RN-06). 3a. Eliminar una votación con votos: el sistema lo impide y ofrece cerrarla o archivarla (RN-09). 3b. Cerrar anticipadamente: el sistema solicita confirmación y deja de aceptar votos.
Postcondiciones	• La votación queda configurada y visible según su estado.
Requerimientos relacionados	RF-12 · RN-03, RN-06, RN-07, RN-09

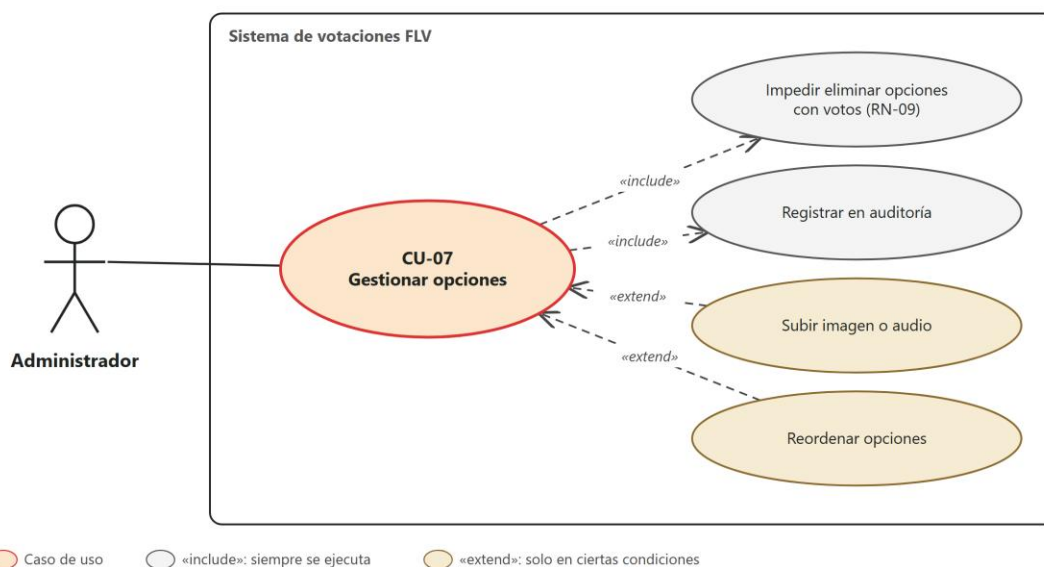
Figura 13
Diagrama del caso de uso CU-06 – Gestionar votaciones



Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-06.vsd](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-06.drawio](#) (draw.io).

Tabla 19*CU-07 – Gestionar opciones*

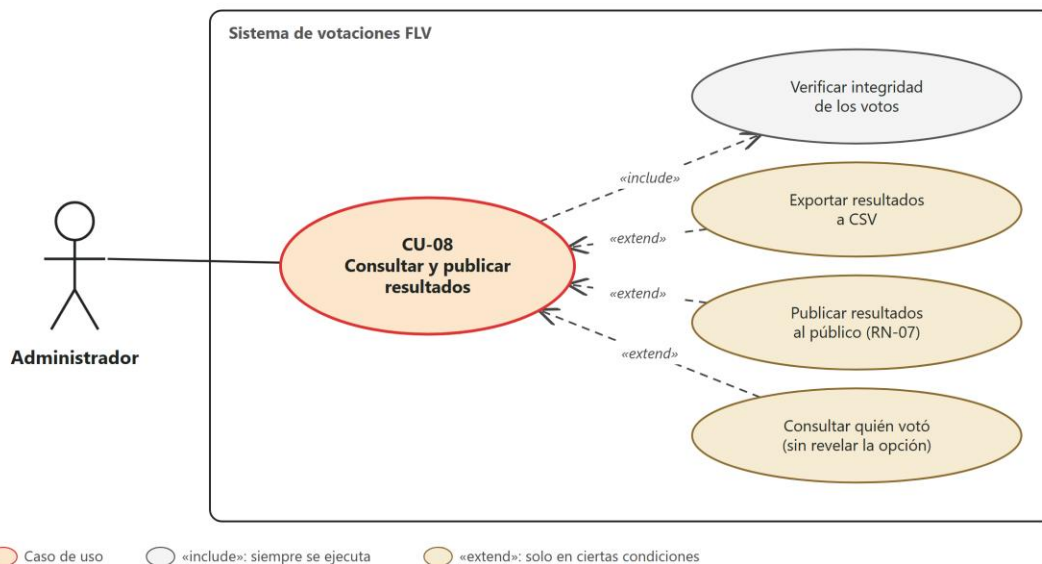
Código y nombre	CU-07 – Gestionar opciones
Objetivo	Definir las opciones por las que se puede votar.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • Existe la votación.
Flujo principal	1. El administrador abre las opciones de una votación. 2. El sistema lista las opciones en su orden. 3. El administrador agrega o edita una opción (nombre, descripción, imagen, enlace multimedia). 4. El administrador reordena las opciones. 5. El sistema guarda los cambios y registra la auditoría.
Flujos alternativos	3a. Imagen con formato o tamaño no permitido: el sistema muestra un error. 3b. Eliminar una opción con votos: el sistema lo impide (RN-09).
Postcondiciones	• La votación tiene sus opciones actualizadas.
Requerimientos relacionados	RF-13 · RN-06, RN-09

Figura 14*Diagrama del caso de uso CU-07 – Gestionar opciones*

Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-07.vsd](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-07.drawio](#) (draw.io).

Tabla 20*CU-08 – Consultar y publicar resultados*

Código y nombre	CU-08 – Consultar y publicar resultados
Objetivo	Conocer y, si aplica, publicar los resultados de una votación.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • La votación tiene votos registrados.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a «Resultados». 2. Selecciona edición, categoría y votación. 3. El sistema muestra votos por opción, porcentaje, total y gráfico de barras. 4. El administrador exporta los resultados en CSV. 5. El administrador publica los resultados (si la configuración lo permite).
Flujos alternativos	3a. Votación sin votos: el sistema informa que aún no hay resultados. 5a. Publicación no habilitada: la opción permanece deshabilitada (pendiente de validación, RN-07).
Postcondiciones	• Los resultados quedan consultados, exportados o publicados; la acción queda auditada.
Requerimientos relacionados	RF-14, RF-15, RF-16 · RN-07, RN-12

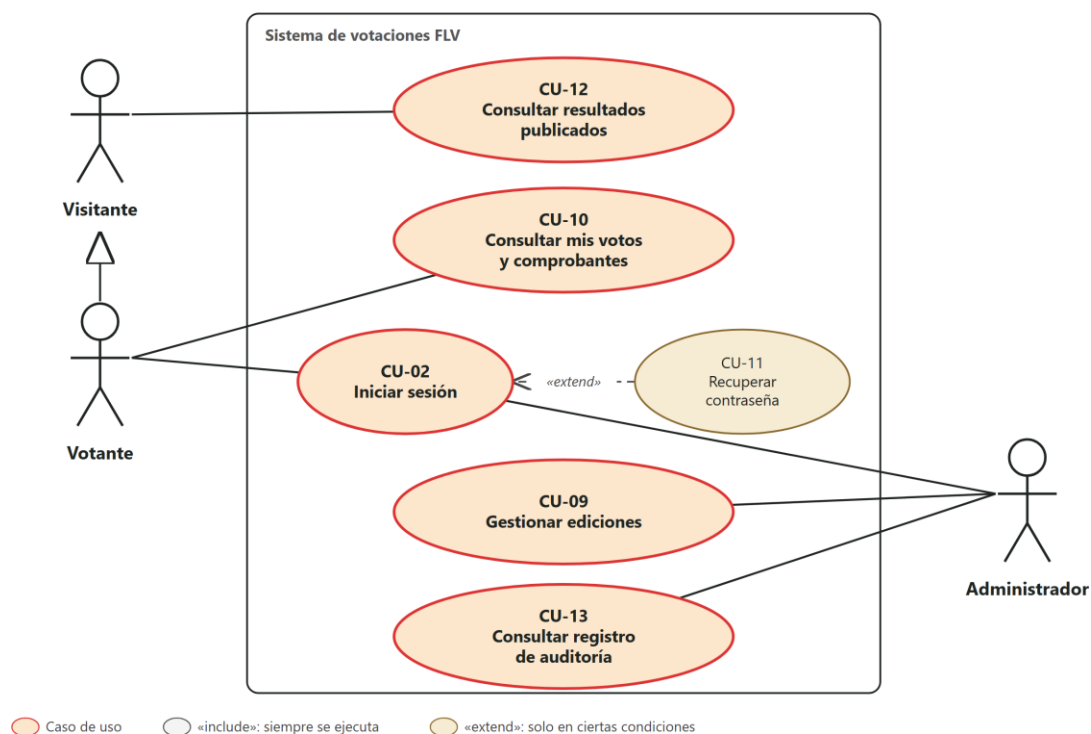
Figura 15*Diagrama del caso de uso CU-08 – Consultar y publicar resultados*

Nota. Elaboración propia. Archivos editables: <docs/diagramas/casos-de-uso/CU-08.vsd> (Visio) y <docs/diagramas/casos-de-uso/CU-08.drawio> (draw.io).

Tabla 21
Casos de uso complementarios (resumen)

Código	Caso de uso	Actor	Requerimientos
CU-09	Gestionar ediciones	Administrador	RF-10
CU-10	Consultar mis votos y comprobantes	Votante	RF-09
CU-11	Recuperar contraseña (extiende CU-02)	Votante, Administrador	RF-03
CU-12	Consultar resultados publicados	Visitante	RF-15
CU-13	Consultar registro de auditoría	Administrador	RF-16

Figura 16
Diagrama de los casos de uso complementarios CU-09 a CU-13



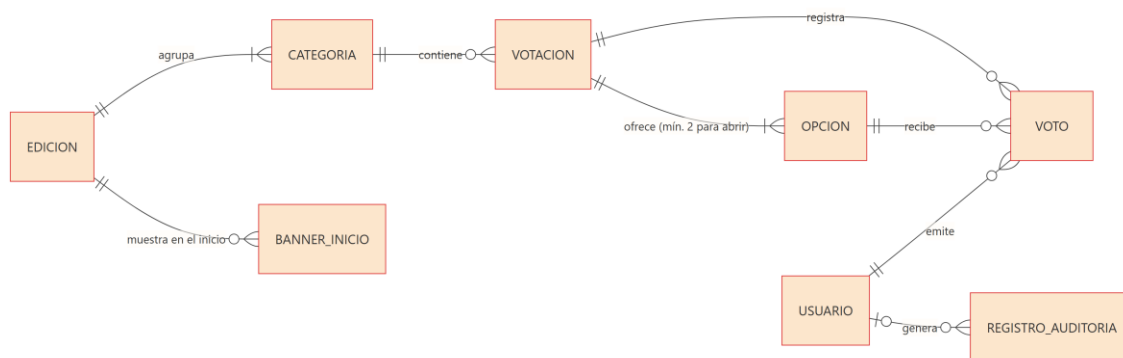
Nota. Elaboración propia. Archivos editables: [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-09-a-CU-13.vsd](#) (Visio) y [docs/diagramas/casos-de-uso/CU-09-a-CU-13.drawio](#) (draw.io).

Modelo conceptual de datos

El modelo conceptual representa las entidades mínimas exigidas (Edición, Categoría, Votación, Opción, Usuario y Voto) y agrega Registro de auditoría, para soportar RF-16 y RN-12, y Banner del inicio, el contenido destacado de cada edición. A este nivel solo se muestran las entidades, cómo se relacionan y con qué cardinalidad; los tipos de datos y las llaves quedan para el modelo entidad-relación (Figura 18). No se exige crear la base de datos en MySQL en esta entrega.

Figura 17

Modelo conceptual de datos: entidades, relaciones y cardinalidades



Nota. Elaboración propia. Notación pata de gallo: dos barras = exactamente uno; barra y círculo = cero o uno; círculo y patas = cero o muchos; barra y patas = uno o muchos. Además, cada registro administrable (edición, categoría, votación, opción y banner) guarda qué usuario lo creó y cuál lo modificó por última vez; esas relaciones se describen en la tabla de relaciones para no saturar el diagrama.

Tabla 22*Entidades del modelo conceptual*

Entidad	Descripción	Atributos principales
EDICIÓN	Versión anual del Festival (p. ej., 60.ª edición, 2027) y reglas comunes para sus votaciones.	nombre, año (único), fechas de inicio y fin, estado; votos por usuario, visibilidad de resultados, pausa de las votaciones y forma de mostrar las categorías
CATEGORÍA	Agrupación temática de votaciones dentro de una edición.	nombre y dirección corta (únicos en la edición), descripción, ícono, activa, orden
VOTACIÓN	Proceso de votación configurable dentro de una categoría.	título, descripción, fechas de apertura y cierre, estado, forma de mostrar las opciones; puede personalizar los votos por usuario y la visibilidad de resultados de la edición
OPCIÓN	Alternativa por la que se puede votar.	nombre, descripción, imagen, audio o enlace multimedia, orden, activa
USUARIO	Persona registrada con rol votante o administrador.	nombres, apellidos, correo (único), correo confirmado, tipo y número de documento (únicos; pendiente de validación, P-01), contraseña cifrada, rol, aceptación del tratamiento de datos, fecha de registro
VOTO	Registro de la elección de un usuario en una votación.	fecha y hora, código de comprobante (único), dirección IP
REGISTRO_AUDITORÍA	Traza de las acciones administrativas.	acción, entidad afectada, detalle del cambio, fecha y hora, dirección IP
BANNER_INICIO	Imagen destacada que la edición muestra en el inicio del sitio.	imagen, título, texto alternativo, texto y enlace del botón, orden, activo

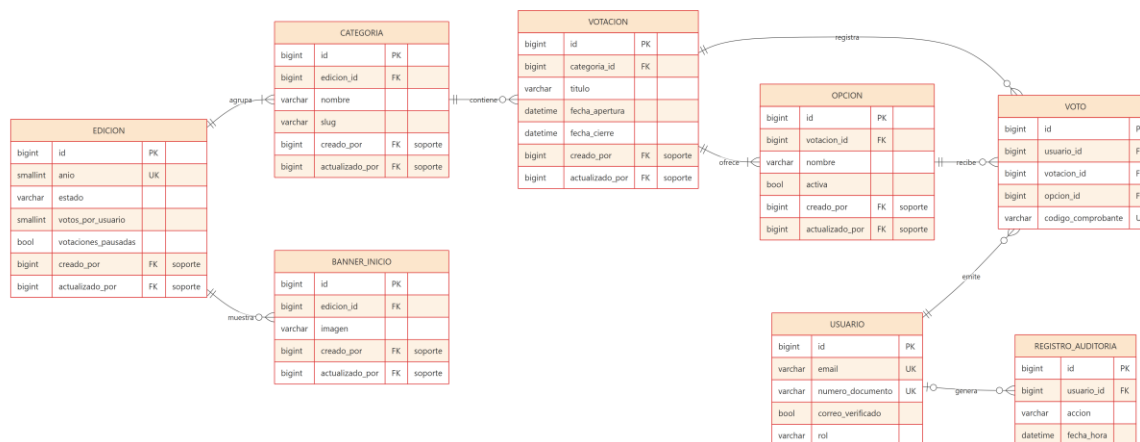
Tabla 23*Relaciones y cardinalidades*

Relación	Cardinalidad	Descripción
EDICIÓN – CATEGORÍA	1 : N	Una edición agrupa una o más categorías; cada categoría pertenece a una sola edición.
EDICIÓN – BANNER_INICIO	1 : N	Una edición muestra cero o más banners en el inicio; cada banner pertenece a una edición.
CATEGORÍA – VOTACIÓN	1 : N	Una categoría contiene cero o más votaciones; cada votación pertenece a una categoría.
VOTACIÓN – OPCIÓN	1 : N	Una votación ofrece una o más opciones (mínimo dos para abrirse, RN-06).
VOTACIÓN – VOTO	1 : N	Una votación registra cero o más votos.
OPCIÓN – VOTO	1 : N	Una opción recibe cero o más votos; cada voto corresponde a una sola opción.
USUARIO – VOTO	1 : N	Un usuario emite cero o más votos; cuántos puede emitir en cada votación lo define el límite de la edición o de la votación (RN-04).
USUARIO – REGISTRO_AUDITORÍA	0..1 : N	Un administrador genera cero o más registros de auditoría; si su cuenta se elimina, el registro se conserva sin usuario.
USUARIO – registros administrables	0..1 : N	Cada edición, categoría, votación, opción y banner guarda qué usuario lo creó y cuál lo modificó por última vez (autoría de los registros).

Modelo entidad-relación

Figura 18

Modelo entidad-relación con llaves y atributos principales



Nota. Elaboración propia. Notación pata de gallo; PK = clave primaria, FK = clave foránea, UK = valor único. «soporte» marca las columnas creado_por y actualizado_por, que referencian a USUARIO; esas relaciones no se dibujan para no saturar el diagrama. El modelo físico completo, con todos los atributos de cada tabla, está en [docs/diagramas/datos/modelo-fisico.png](#) del repositorio.

Además de los datos del negocio, las tablas administrables (edición, categoría, votación, opción y contenido del sitio) incluirán columnas de soporte: creado_en, creado_por, actualizado_en y actualizado_por. Se llenarán automáticamente con la fecha y el usuario de cada cambio, sin que el administrador tenga que hacer nada, y complementan el registro de auditoría (RF-16): permiten saber quién creó y quién modificó por última vez cada registro, mientras que la auditoría guarda el historial completo de acciones.

Prototipo navegable UX/UI

El prototipo es la interfaz (frontend) del sistema: una aplicación web navegable construida con React y Bootstrap 5, con enfoque mobile-first, que funciona con datos simulados en el navegador, de modo que se puede recorrer completo sin servidor. En las siguientes entregas se conectará con el backend en Django y MySQL mediante una API REST, como muestra la Figura 28. Su propósito es validar la experiencia de usuario y las reglas de negocio antes del desarrollo funcional.

Enlace del prototipo: <https://juandiegows.github.io/votaciones-festival-vallenato/>

Versión publicada: <https://votaciones.juandiegows.com>

Repositorio: <https://github.com/juandiegows/votaciones-festival-vallenato>

Usuarios de demostración: administrador admin@festival.test / Admin2027* · votante votante@festival.test / Voto2027*.

Las categorías, votaciones y opciones del prototipo son ilustrativas y ficticias; no representan decisiones de la Fundación.

Tabla 24

Trazabilidad entre pantallas, casos de uso, requerimientos y reglas (rutas vigentes)

Pantalla	Ruta	Caso de uso	RF · RN
Inicio	/	CU-03	RF-04
Registro	/registro	CU-01	RF-01 · RN-10, RN-17
Confirmación del correo	/confirmar-correo	CU-01	RF-01 · RN-18
Inicio de sesión	/login	CU-02	RF-02, RF-03
Categorías de la edición	/ {año} (p. ej. /2027)	CU-03	RF-04 · RN-14
Votaciones de la categoría	/ {año} /categorias/ {categoría}	CU-03	RF-05 · RN-13
Detalle y opciones de la votación	/ {año} /categorias/ {categoría} / {votación}	CU-03, CU-04	RF-06, RF-07 · RN-04, RN-16, RN-18
Confirmación del voto	Ventana en el detalle de la votación	CU-04	RF-07, RF-08
Comprobante y resultados	/ {año} /categorias/ {categoría} / {votación} /comprobante	CU-04, CU-10, CU-12	RF-09, RF-15 · RN-07
Mis votos	/mis-votos	CU-10	RF-09
Panel principal (admin)	/panel	CU-13	RF-16
Gestión de ediciones	/panel/ediciones	CU-09	RF-10

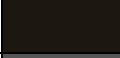
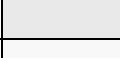
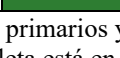
Pantalla	Ruta	Caso de uso	RF · RN
Gestión de categorías	/panel/categorias	CU-05	RF-11 · RN-15
Gestión de votaciones	/panel/votaciones	CU-06	RF-12 · RN-07, RN-15
Gestión de opciones	/panel/votaciones/:id/opciones	CU-07	RF-13 · RN-15
Consulta de resultados	/panel/resultados	CU-08	RF-14, RF-15
Auditoría	/panel/auditoria	CU-13	RF-16

Identidad visual

La interfaz respeta la identidad visual del cliente. Los colores y tipografías se tomaron del sitio oficial festivalvallenato.com (revisado el 2 de octubre de 2026): el rojo de la navegación y los enlaces, el negro del encabezado y la cuenta regresiva, y los dorados del banner principal. Los colores funcionales se derivaron para cumplir el contraste mínimo AA de WCAG 2.1 (RNF-07). El prototipo académico no usa el logotipo oficial ni fotografías del Festival.

Tabla 25

Paleta de colores del prototipo

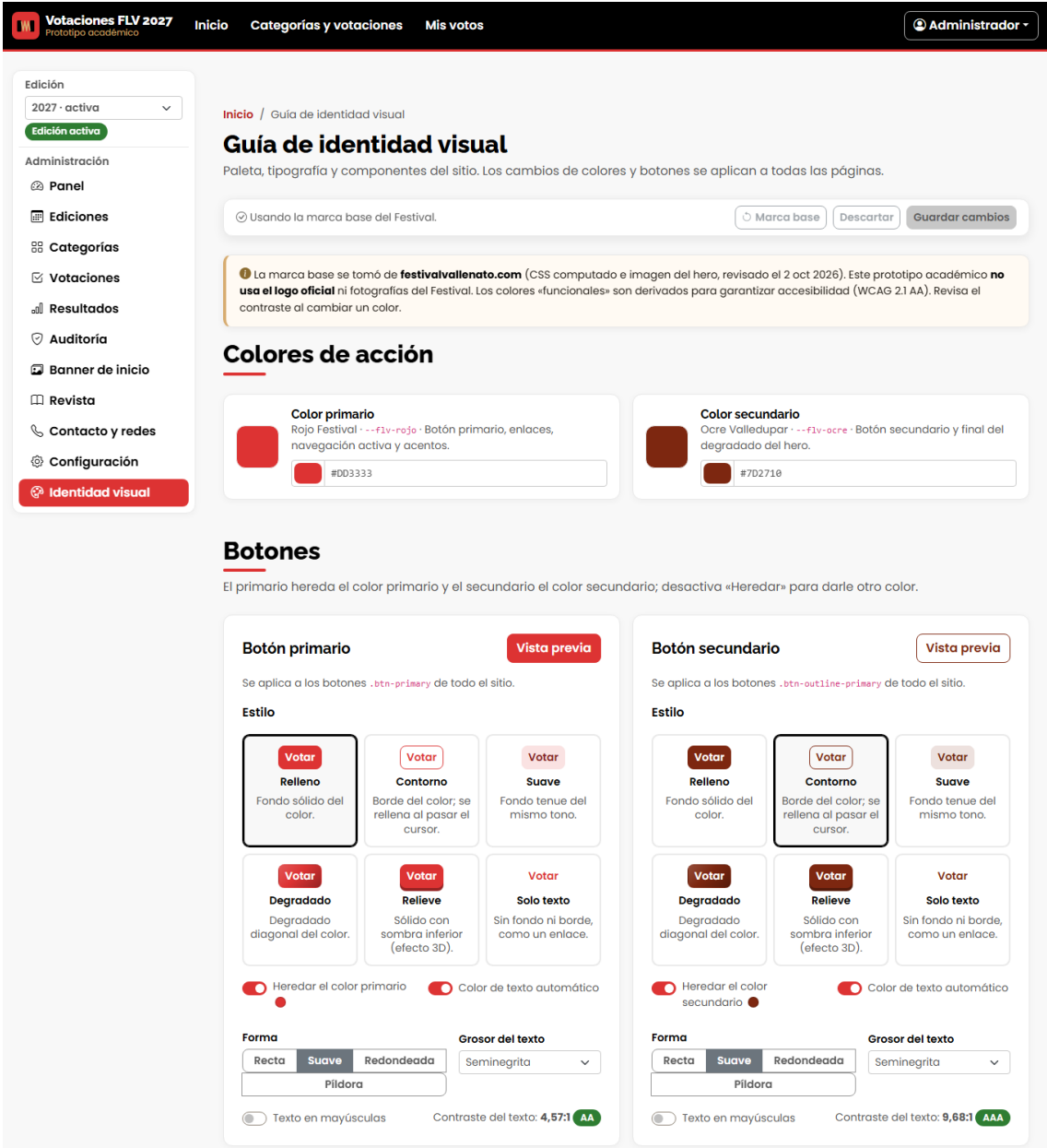
Grupo	Muestra	Nombre	HEX	Uso	Contraste
Primario		Rojo Festival	#DD3333	Botones principales, enlaces, menú activo	4,6:1 con blanco
Primario		Negro Tarima	#000000	Encabezado, banner principal y pie de página	21:1 con blanco
Primario		Dorado Leyenda	#D7AC70	Títulos y destacados sobre fondo oscuro, cuenta regresiva	8,5:1 sobre carbón
Secundario		Dorado claro	#E9D294	Números y detalles sobre negro	14,1:1 sobre negro
Secundario		Crema	#FCE6CC	Fondos suaves y avisos informativos	14,7:1 con carbón
Secundario		Ocre Valledupar	#7D2710	Degradado del banner principal	9,7:1 con blanco
Secundario		Carbón	#1C1711	Superficies oscuras y texto sobre crema	17,8:1 con blanco
Neutro		Gris texto	#555555	Texto de párrafos	7,5:1 sobre blanco
Neutro		Gris borde	#E9E9E9	Bordes y divisores	—
Neutro		Fondo	#F8F8F8	Fondo de las páginas	—
Funcional		Rojo hover / error	#B71C1C	Estado presionado y mensajes de error	6,6:1 con blanco
Funcional		Dorado texto	#8A6A2E	Dorado como texto sobre blanco; estado Programada	5,0:1 con blanco
Funcional		Verde abierta	#2E7D32	Insignia de votación Abierta	5,1:1 con blanco

Nota. Colores primarios y secundarios tomados de festivalvallenato.com; funcionales derivados por el equipo. La guía completa está en la ruta /panel/marca y en el archivo BRANDING.md del repositorio.

Tabla 26
Tipografías del prototipo

Tipografía	Uso	Origen
Raleway 800	Títulos y encabezados de sección	Usada en los títulos del sitio oficial
Poppins 400 / 600 / 700	Texto, menú, botones y formularios	Fuente principal del sitio oficial

Figura 19
Guía de identidad visual editable en el prototipo (/panel/marca)



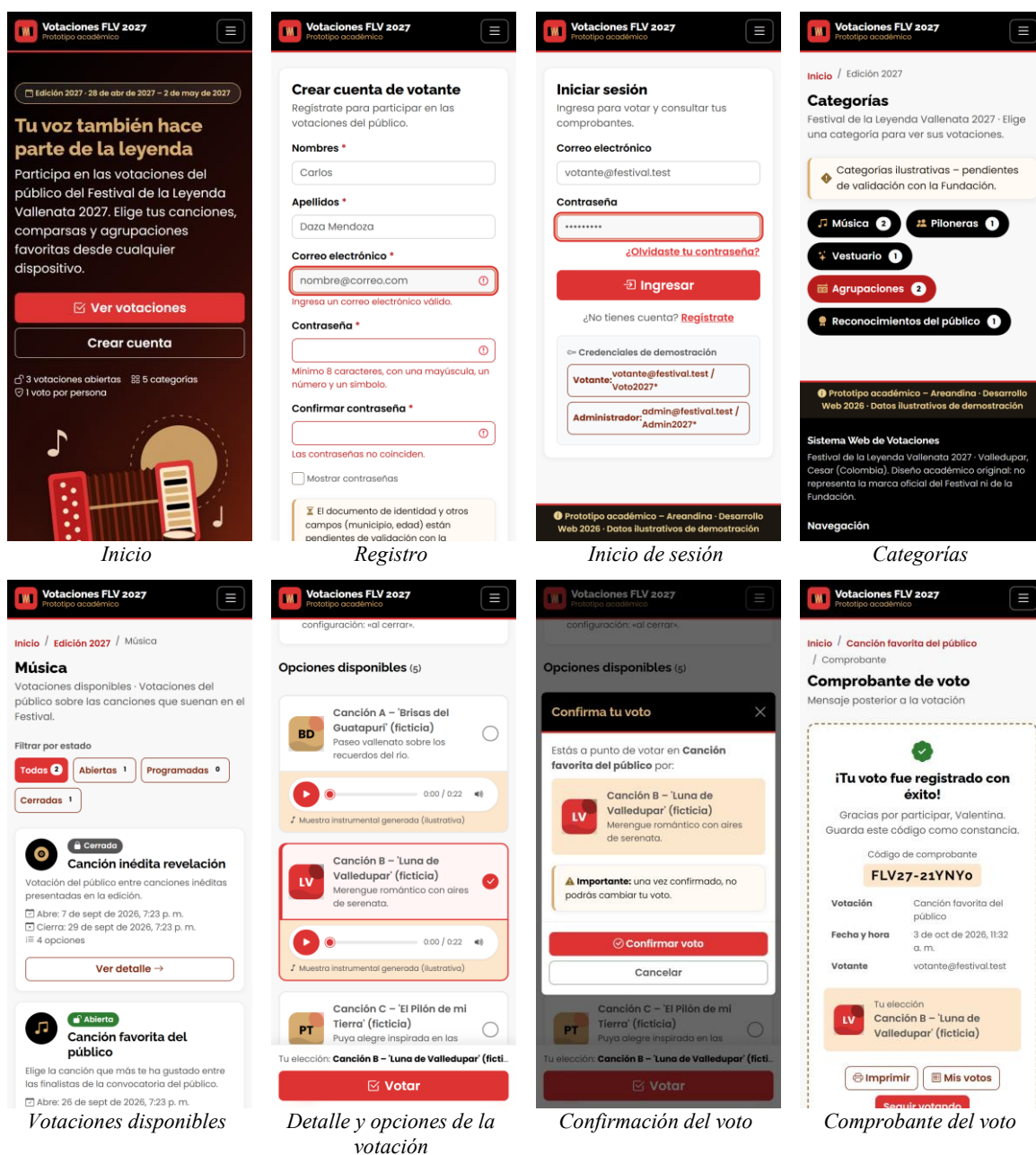
Nota. Captura del prototipo navegable. Elaboración propia.

Interfaz pública – vista móvil

En el celular, el botón Votar permanece fijo al pie de la pantalla y muestra la opción elegida; el registro pide nombres, correo y contraseña (el documento solo si la administración lo activa) y valida cada campo antes de enviar, y el comprobante se puede imprimir o consultar después en «Mis votos» (Figura 20).

Figura 20

Pantallas de la interfaz pública en vista móvil (390 × 844 px)

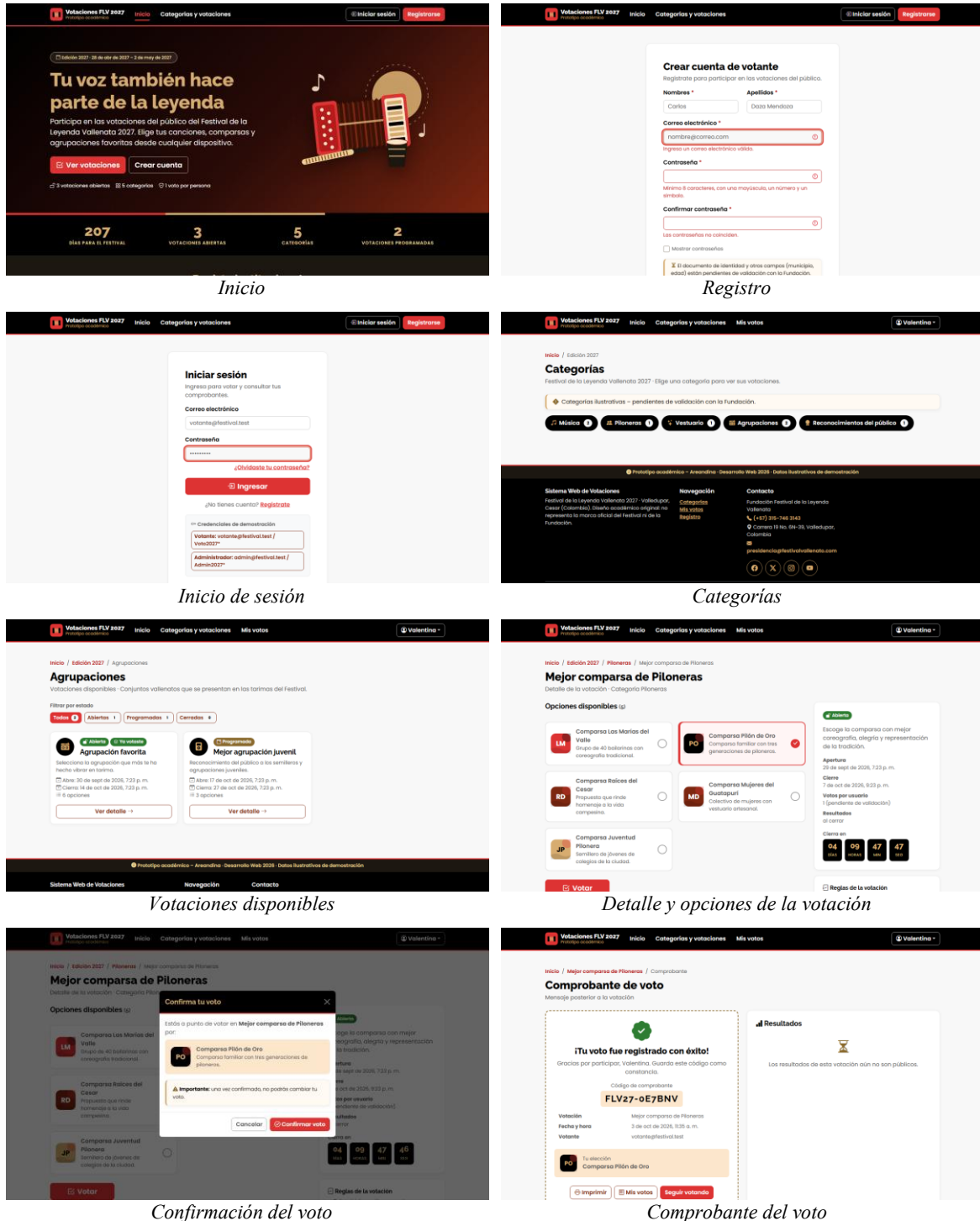


Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Interfaz pública – vista de escritorio

En escritorio se conserva el mismo recorrido, con las opciones en cuadrícula y el estado, las fechas y la cuenta regresiva de la votación en una columna lateral (Figura 21).

Figura 21
Pantallas de la interfaz pública en vista de escritorio (1366 × 768 px)

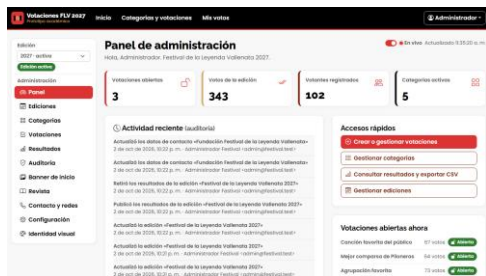


Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

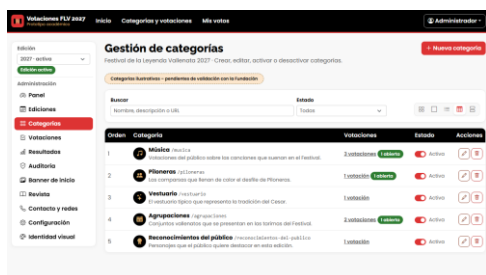
Módulo de administración

El módulo de administración se organiza con un menú lateral y un selector de edición, de modo que todo lo que se gestiona corresponde a la edición elegida. Incluye un panel con indicadores que se actualizan en vivo; la gestión de ediciones, categorías, votaciones y opciones, cada una con vistas de mosaico, tarjetas, lista, tabla y compacta; los resultados en tiempo real con exportación a CSV; la auditoría (quién votó, integridad de los votos y autoría de cada registro); la configuración del sitio público (recepción y pausa de votos, visibilidad de resultados, votaciones cerradas, datos que se piden al registrarse y presentación); y el contenido institucional: banner del inicio, revista, contacto y redes sociales e identidad visual (Figura 22).

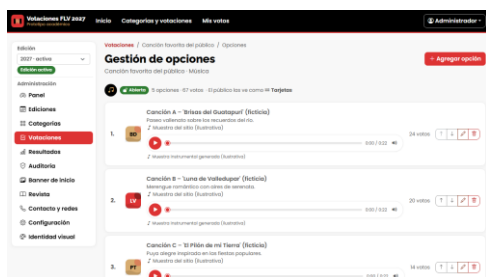
Figura 22
Pantallas del módulo de administración en vista de escritorio



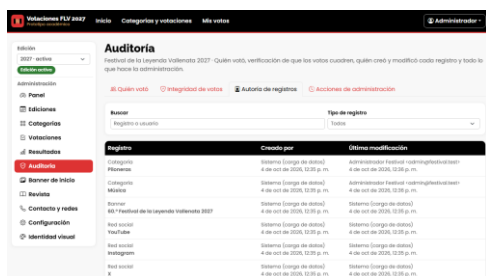
Panel principal con indicadores en vivo



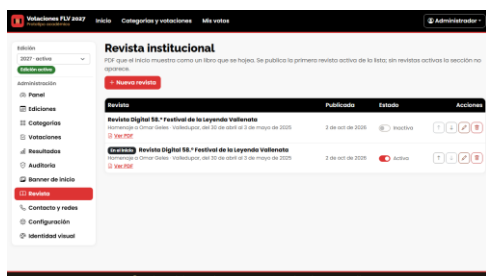
Gestión de categorías



Gestión de opciones



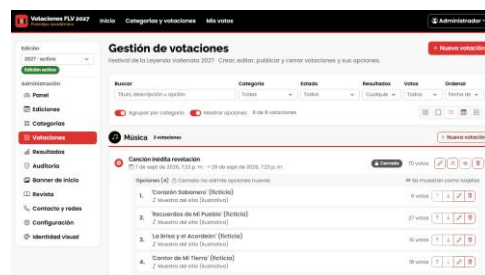
Auditoría: autoría de los registros



Revista institucional



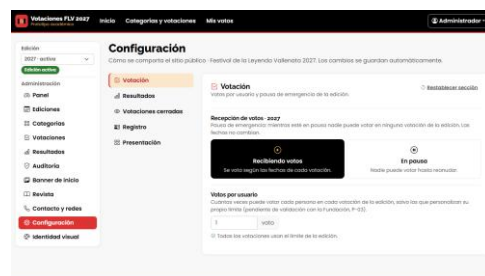
Gestión de ediciones



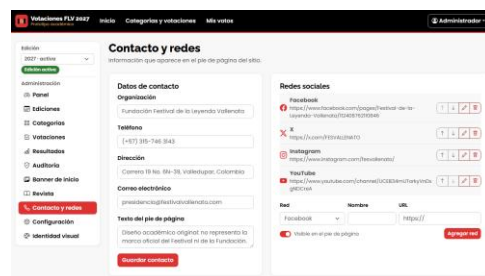
Gestión de votaciones y sus opciones



Resultados en tiempo real y exportación CSV



Configuración del sitio público



Contacto y redes sociales

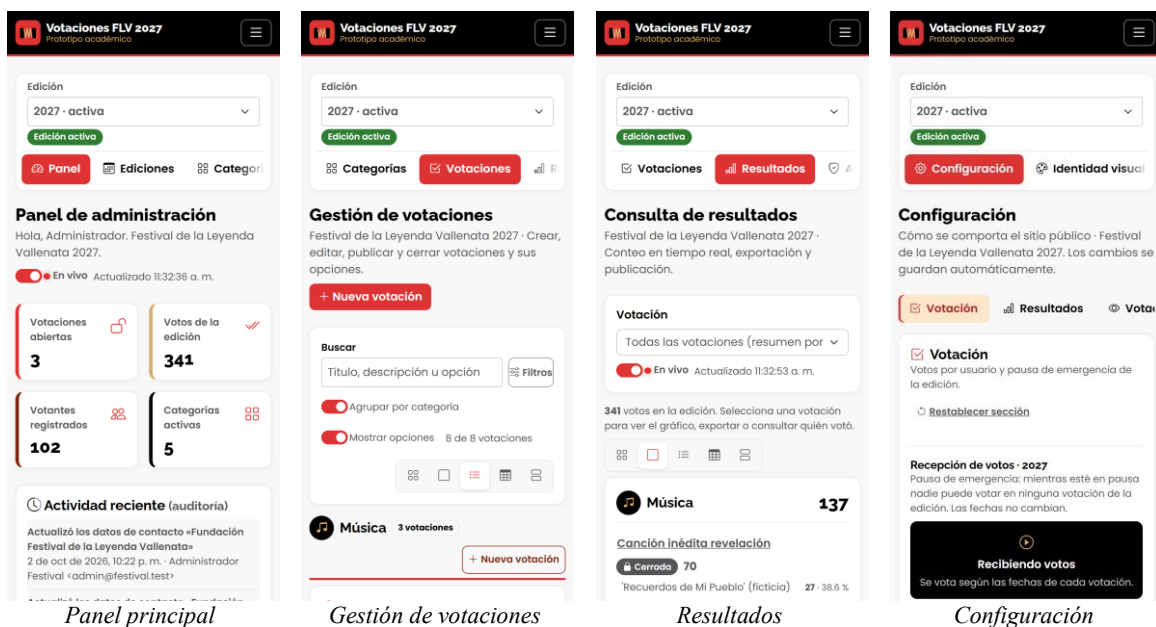
Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Módulo de administración – vista móvil

El panel también se adapta a pantallas pequeñas: el menú lateral se convierte en una barra horizontal desplazable y los listados se muestran como tarjetas; en la vista de tabla solo aparecen las columnas que caben en la pantalla y el resto se despliega en cada fila con un botón, para que el administrador pueda revisar votos y resultados desde el celular durante el evento (Figura 23).

Figura 23

Pantallas del módulo de administración en vista móvil (390 × 844 px)

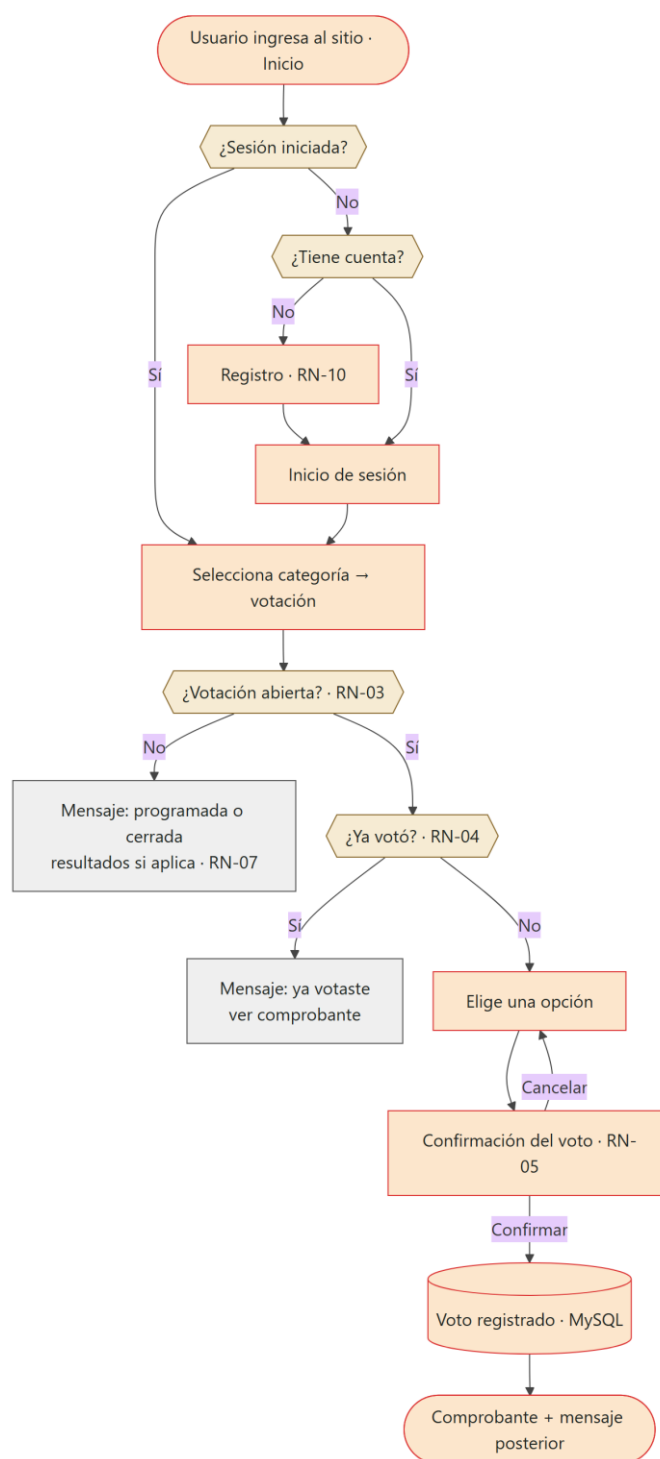


Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Flujo principal

El flujo principal solicitado (Usuario → Registro/Login → Categoría → Votación → Opción → Confirmación → Voto registrado) se representa en la Figura 24 con los puntos de decisión que aplican las reglas de negocio. Un visitante puede navegar libremente por categorías y votaciones; al intentar votar, el sistema exige autenticación (RN-02). Antes de mostrar las opciones habilitadas, el sistema verifica que la votación esté abierta (RN-03) y que el votante no haya alcanzado su límite de votos (RN-04). La confirmación explícita evita votos accidentales y advierte que el voto no podrá modificarse (RN-05). Finalmente, el sistema registra el voto, genera un comprobante y muestra los resultados solo si la configuración de la votación lo permite (RN-07).

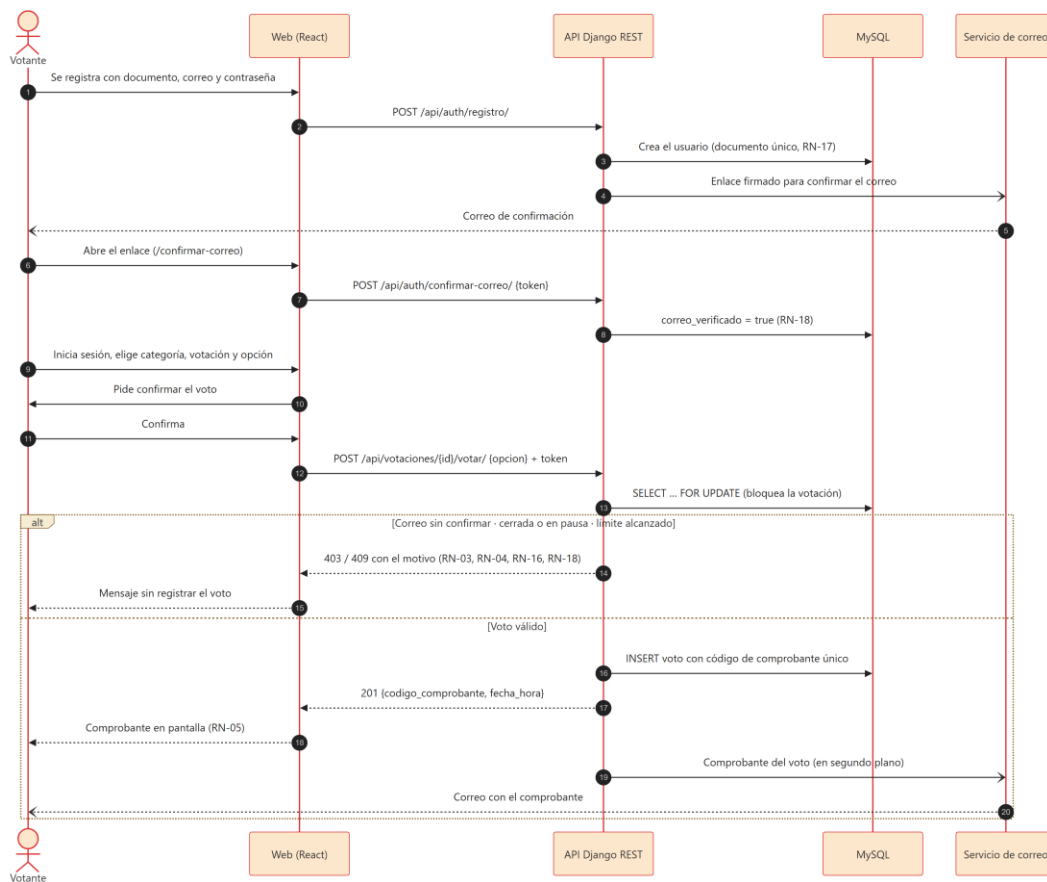
Figura 24
Flujo principal de votación



Nota. Elaboración propia.

La Figura 25 presenta el mismo flujo como diagrama de secuencia: los mensajes previstos entre el votante, la web, la API, la base de datos y el servicio de correo, desde el registro y la confirmación del correo hasta el comprobante. El bloque alt resume las validaciones que impiden registrar el voto.

Figura 25
Diagrama de secuencia del flujo principal de votación



Nota. Elaboración propia. Fuente editable: <docs/diagramas/comportamiento/secuencia-voto.mmd> (Mermaid).

Riesgos y viabilidad

Tabla 27

Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R-01	Cambios o demoras en la definición de requerimientos por parte de la Fundación.	Alta	Alto	Diseño configurable; registro de pendientes y control de cambios con trazabilidad RF-CU-pantalla.
R-02	Fraude: cuentas falsas, bots o votos múltiples que distorsionen los resultados.	Alta	Alto	Verificación de correo, captcha, límite por usuario, monitoreo de patrones e IP y auditoría (sujeto a P-02).
R-03	Picos de tráfico durante el Festival que saturen el servidor.	Media	Alto	Pruebas de carga, caché de páginas públicas, escalado del hosting y CDN para archivos estáticos.
R-04	Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos personales.	Media	Alto	Autorización explícita, datos mínimos necesarios, política publicada y cifrado en tránsito.
R-05	Baja participación por un registro complejo o mala experiencia móvil.	Media	Medio	Diseño mobile-first, registro corto, pruebas de usabilidad con usuarios reales y acceso por QR.
R-06	Falta de autorización o dificultades técnicas para usar el subdominio institucional.	Media	Medio	Gestionar el permiso con anticipación y prever un dominio alerno temporal.
R-07	Pérdida de información por fallas del servidor o errores humanos.	Baja	Alto	Copias de seguridad diarias y probadas, eliminación lógica y restricción de eliminación con votos (RN-09).
R-08	Disponibilidad limitada del equipo (tres integrantes en lugar de cuatro) frente al cronograma.	Media	Medio	Distribución clara de roles, tablero de tareas y revisiones semanales; todos conocen la propuesta completa.
R-09	Vulnerabilidades web (inyección SQL, XSS, CSRF, sesiones inseguras).	Media	Alto	Uso del ORM y plantillas de Django, protección CSRF, HTTPS, actualizaciones y revisión basada en OWASP Top 10.

Viabilidad

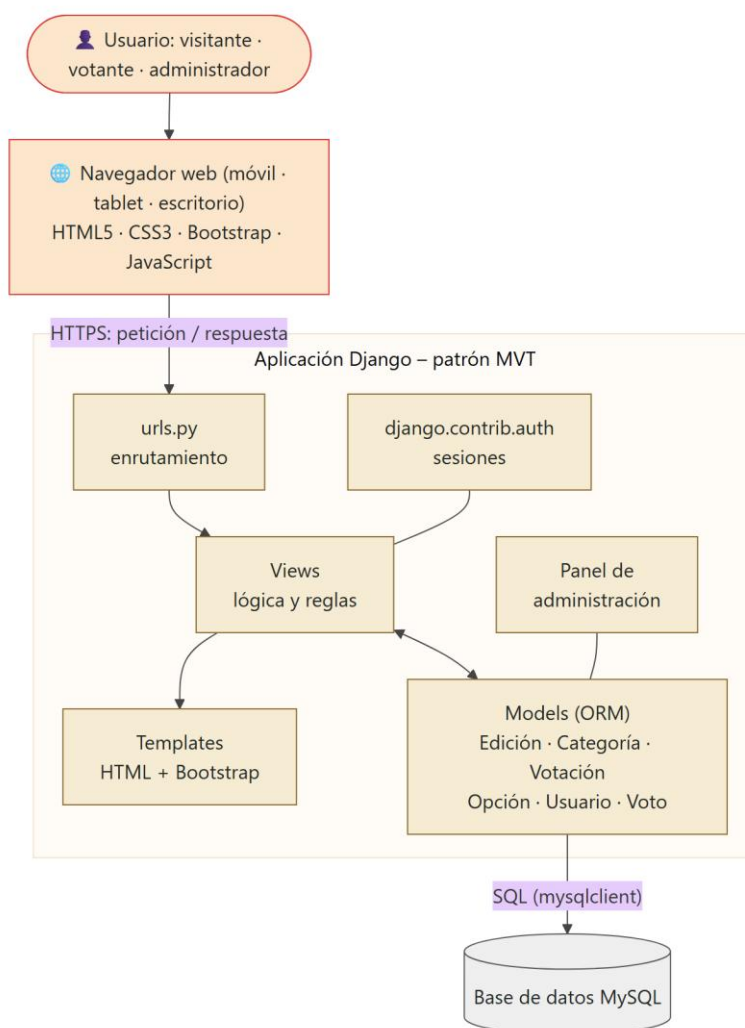
Desde el punto de vista técnico, la propuesta es viable: Django ofrece de forma nativa autenticación, administración, ORM para MySQL y protecciones de seguridad, y Bootstrap facilita la interfaz responsive. El prototipo navegable demuestra que el flujo de votación y las pantallas de administración son coherentes con los casos de uso. Los principales factores que condicionan la viabilidad son externos: la validación oportuna de las reglas por parte de la Fundación y la autorización del subdominio y del hosting.

Arquitectura preliminar

La arquitectura de referencia es una aplicación web Django bajo el patrón MVT (Modelo–Vista–Plantilla) con base de datos MySQL. El usuario accede desde su navegador (móvil, tablet o escritorio) mediante HTTPS; el enrutador de Django (urls.py) dirige cada petición a una vista, que aplica las reglas de negocio, consulta los modelos a través del ORM y responde con plantillas HTML construidas con Bootstrap y JavaScript (Figura 26).

Figura 26

Arquitectura de la aplicación: Usuario → Navegador → Aplicación Django → MySQL

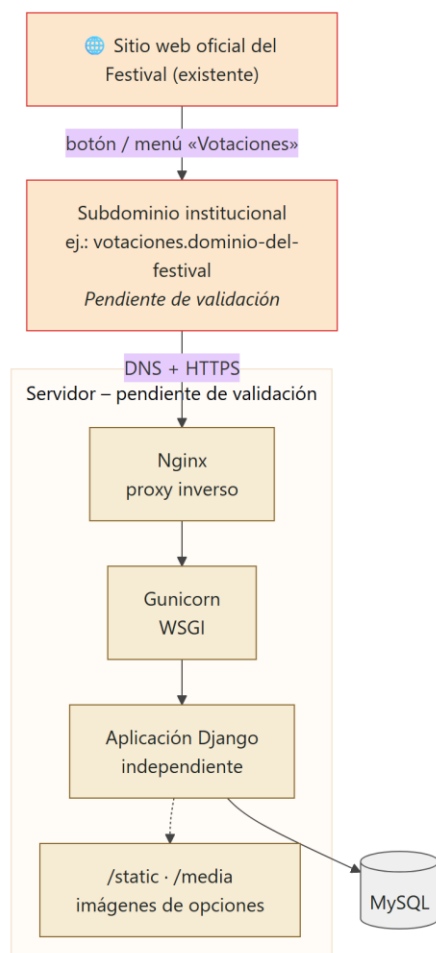


Nota. Elaboración propia.

Para la integración con el sitio oficial se propone que la aplicación funcione de manera independiente y se enlace desde un botón o menú «Votaciones» del sitio del Festival hacia un subdominio institucional. En producción se sugiere un servidor con Nginx como proxy inverso y Gunicorn como servidor WSGI. El subdominio, el proveedor de hosting y la configuración de DNS quedan pendientes de validación con la Fundación (Figura 27).

Figura 27

Integración: Sitio web del Festival → Votaciones → Subdominio → Aplicación Django

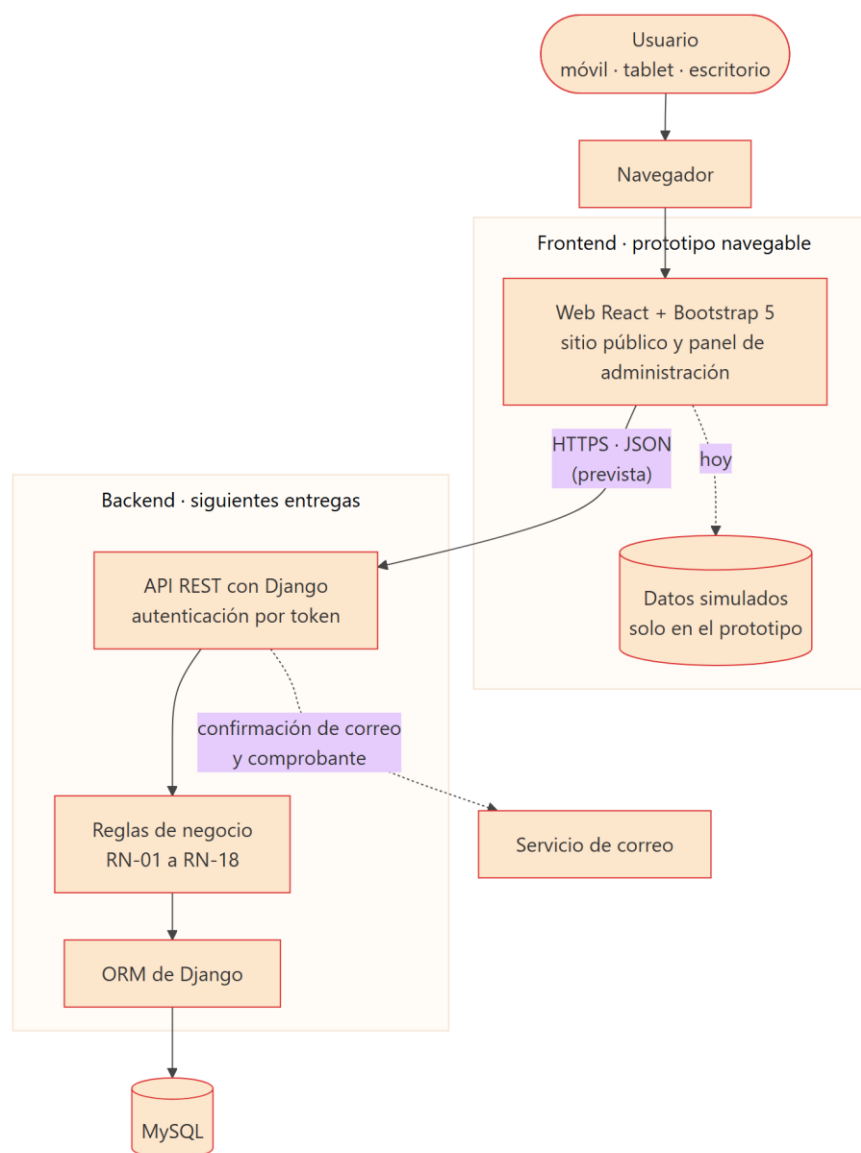


Nota. Elaboración propia. Los elementos en cursiva están pendientes de validación.

Para conectar el prototipo con el backend se propone exponer la lógica de negocio como una API REST construida con Django sobre MySQL. El frontend la consumirá por HTTPS con mensajes JSON y se autenticará con un token; las reglas de negocio se validarán en el servidor y los correos de confirmación y de comprobante se enviarán desde allí. La Figura 28 muestra la conexión prevista; mientras tanto, el prototipo usa datos simulados.

Figura 28

Conexión prevista entre el frontend y la API



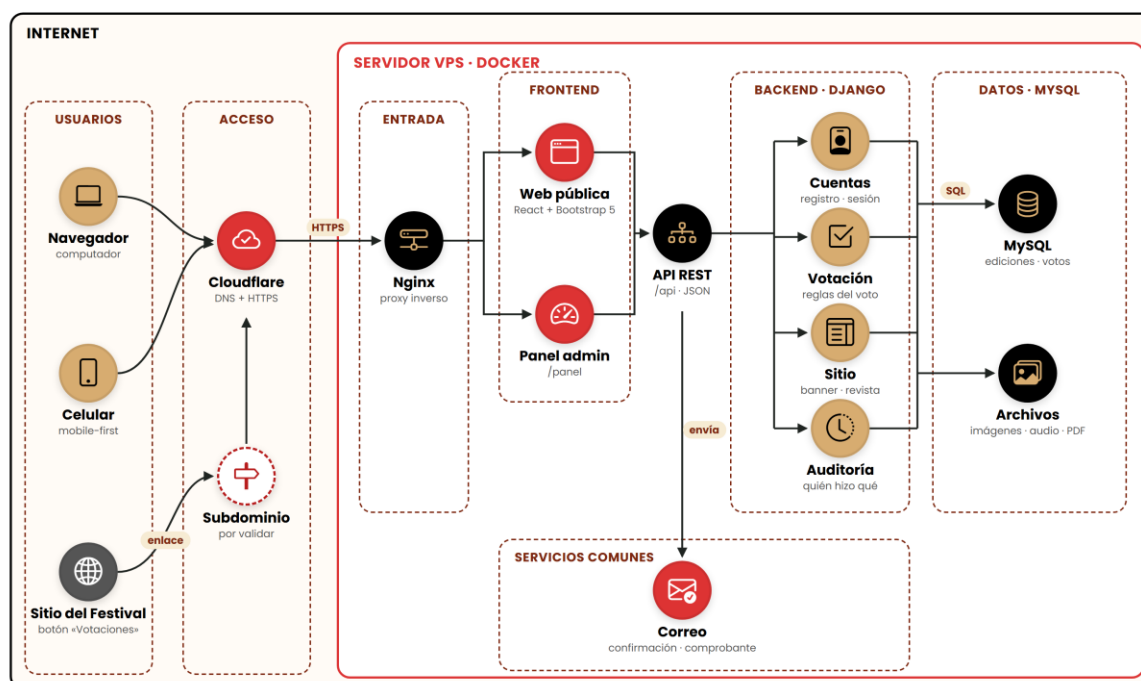
Nota. Elaboración propia. El backend se desarrollará en las siguientes entregas. Fuente editable: [docs/diagramas/arquitectura/conexion-frontend-api.mmd](https://docs.diagramasarquitectura.com/conexion-frontend-api.mmd) (Mermaid).

La Figura 29 reúne la arquitectura prevista por capas. Los usuarios entran desde el navegador o el celular, o desde el botón «Votaciones» del sitio del Festival a través de un subdominio, pendiente de validación (P-14). Cloudflare resuelve el dominio y protege la conexión HTTPS. En el servidor, Nginx recibe las peticiones y las reparte entre el frontend (sitio público y panel de administración) y la API REST en Django, organizada en módulos de cuentas, votación, contenido del sitio y auditoría. La API guarda la información en MySQL y los archivos subidos (imágenes, audio y la revista en PDF), y envía los correos de confirmación y de comprobante. Cada parte corre en un contenedor Docker.

Figura 29

Arquitectura prevista del sistema por capas

Arquitectura · Votaciones FLV 2027



Nota. Elaboración propia. El backend, la base de datos y el servidor se desarrollarán en las siguientes entregas. Fuente editable: docs/diagramas/arquitectura/capas.html.

Conclusiones

- **Oportunidad real.** El sitio oficial del Festival es informativo y no permite registrar usuarios ni votar; una plataforma propia de votación del público llenaría ese vacío, complementando —no reemplazando— la decisión de los jurados.
- **Configurabilidad como eje.** La jerarquía Edición → Categoría → Votación → Opción → Voto, junto con reglas configurables por votación (fechas, límite de votos y visibilidad de resultados), permite atender categorías aún no definidas y reutilizar la solución en futuras ediciones.
- **Prudencia frente a lo no confirmado.** Se identificaron doce reglas de negocio, de las cuales varias permanecen pendientes de validación; las quince preguntas al cliente son el insumo para cerrarlas en la siguiente entrega.
- **Coherencia y trazabilidad.** Cada requerimiento funcional se relaciona con al menos un caso de uso y una pantalla del prototipo, lo que facilita ajustar el diseño cuando cambien los requerimientos.
- **Viabilidad técnica.** Django, MySQL y Bootstrap cubren las necesidades de seguridad, administración y diseño responsive; los mayores riesgos son el fraude, los picos de tráfico y la protección de datos, para los cuales se definieron estrategias concretas.

Fuentes consultadas

- Bootstrap. (s.f.). Bootstrap 5 documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- Django Software Foundation. (s.f.). Django documentation. <https://docs.djangoproject.com/>
- El Pílon. (2026). Festival Vallenato 2027: Fundación confirma homenajeado para el «Rey de Reyes». <https://elpilon.com.co/festival-vallenato/festival-vallenato-2027-fundacion-confirma-homenajeado-para-el-rey-de-reyes>
- European Broadcasting Union. (s.f.). How to vote and where to watch. Eurovision Song Contest. <https://www.eurovision.com/vote-and-watch/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (s.f.-a). Festival Vallenato [Sitio web].
<https://festivalvallenato.com/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (s.f.-b). ¿Qué es?
<https://festivalvallenato.com/que-es/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (s.f.-c). Concursos.
<https://festivalvallenato.com/concursos/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (2023). Más de 364 millones de pesos se entregarán a los ganadores del 56° Festival de la Leyenda Vallenata.
<https://festivalvallenato.com/mas-de-364-millones-de-pesos-se-entregaran-a-los-ganadores-del-56-festival-de-la-leyenda-vallenata/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (2026). En el 2027 el Festival de la Leyenda Vallenata celebrará sus 60 versiones llenas de historia, música y folclor.
<https://festivalvallenato.com/en-el-2027-el-festival-de-la-leyenda-vallenata-celebrara-sus-60-versiones-llenas-historia-musica-y-folclor/>

- Kahoot!. (s.f.-a). Kahoot! join: How to join a Kahoot! game.
<https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/360039890713-Kahoot-join-How-to-join-a-Kahoot-game>
- Kahoot!. (s.f.-b). Kahoot! question types. <https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/115002308428-Kahoot-question-types>
- Kahoot!. (s.f.-c). How to use the 2-step Join option to secure your game.
<https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/35342050693789-How-to-use-the-2-step-Join-option-to-secure-your-game>
- Kahoot!. (s.f.-d). Poll maker: Create interactive polls & surveys.
<https://kahoot.com/business/poll-maker/>
- La FM. (2026). Premios Nuestra Tierra 2026: cómo votar por su artista favorito paso a paso. <https://www.lafm.com.co/entretenimiento/premios-nuestra-tierra-2026-como-votar-artista-favorito-paso-a-paso-394595>
- La Lista. (2025, 20 de agosto). ¿Cómo votar en los Premios Juventud 2025? Guía paso a paso del registro y las votaciones para elegir a tus nominados favoritos. <https://la-lista.com/entretenimiento/como-votar-en-los-premios-juventud-2025-guia-paso-a-paso-del-registro-y-las-votaciones-para-elegir-a-tus-nominados-favoritos>
- Medina, Y. (2025, 20 de agosto). ¿Cómo votar en los Premios Juventud 2025? Paso a paso para que apoyes a tus favoritos de las 41 categorías. SDP Noticias.
<https://www.sdpnoticias.com/espectaculos/musica/como-votar-en-los-premios-juventud-2025-paso-a-paso-para-que-apoyes-a-tus-favoritos-de-las-41-categorias/>
- Mentimeter. (s.f.-a). Can I let the audience respond several times per device?
<https://help.mentimeter.com/en/articles/465597-can-i-let-the-audience-respond-several-times-per-device>
- Mentimeter. (s.f.-b). How to identify participants.
<https://help.mentimeter.com/en/articles/410525-how-to-identify-participants>
- Mentimeter. (s.f.-c). Secure voting (100% on that one vote per voter) [Solicitud de función]. <https://mentimeter.canny.io/feature-requests/p/secure-voting-100-on-that-one-vote-per-voter>

- Mentimeter. (s.f.-d). Voting [Página de participación]. <https://www.menti.com/>
- Mentimeter. (s.f.-e). Poll maker: Create live polls online for meetings & classes.
<https://www.mentimeter.com/features/live-polling>
- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. <https://owasp.org/Top10/>
- PanoramaCultural. (2020). Por primera vez en su historia, el Festival Vallenato será exclusivamente virtual. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7495/por-primera-vez-en-su-historia-el-festival-vallenato-sera-exclusivamente-virtual>
- RCN Radio. (2026a). Votaciones Premios Nuestra Tierra 2026.
<https://premiosnuestratierra.rcnradio.com/votaciones/>
- RCN Radio. (2026b). Premios Nuestra Tierra 2026: todo lo que debes saber.
<https://premiosnuestratierra.rcnradio.com/actualidad/premios-nuestra-tierra-informacion-y-votaciones>
- Univision. (2025a). Premios Juventud 2025: términos y condiciones de las votaciones.
<https://www.univision.com/shows/premios-juventud/premios-juventud-2025-terminos-y-condiciones-votaciones>
- Univision. (2025b). Premios Juventud 2025, votaciones: ¿cómo puedo dar mi voto?
<https://www.univision.com/shows/premios-juventud/asi-puedes-votar-en-premios-juventud-2025>
- Univision. (2025c). Premios Juventud 2025: vota [Página archivada el 20 de agosto de 2025]. Internet Archive.
<https://web.archive.org/web/20250820194946/https://www.premiosjuventud.com/vota>
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Wikipedia. (s.f.-a). Voting at the Eurovision Song Contest.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voting_at_the_Eurovision_Song_Contest
- Wikipedia. (s.f.-b). Rest of the World in the Eurovision Song Contest.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rest_of_the_World_in_the_Eurovision_Song_Contest

Nota sobre el uso de inteligencia artificial: conforme a lo permitido por la actividad, el equipo utilizó un asistente de IA como apoyo en la búsqueda de fuentes, la redacción preliminar y la construcción del prototipo. Todo el contenido fue revisado, ajustado y validado por los integrantes, quienes pueden explicar y justificar cada decisión.